

第一章 思考题

1. 什么是项目？它有什么特点？

项目的定义

项目是一个特殊的将被执行的有限任务，它是在一定时间内，满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。此定义实际包含三层含义：

- 项目是一项有待完成的任务，且有特定的环境与要求。
- 在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等）在规定的时间内完成任务。
- 任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。

项目又可以换一种说法：项目是在**一定的资源约束下**，完成**既定目标的一次性的系列任务**。

项目的特点

- 项目具有**目的性**，有明确的目标
- 项目具有**寿命周期**
- 项目具有一定独特性(一次性)
- 项目都有其固有客户
- 项目组织开放性和临时性
- 开发实施的渐进性
- 项目具有较强冲突性
- 项目具有一定风险性
- 项目活动的整体性

2. 项目和运作的区别，能分辨出项目和运作。

自从有了人类，人们就开展了各种有组织的活动。随着社会的发展，有组织的活动逐步分化为两种类型：

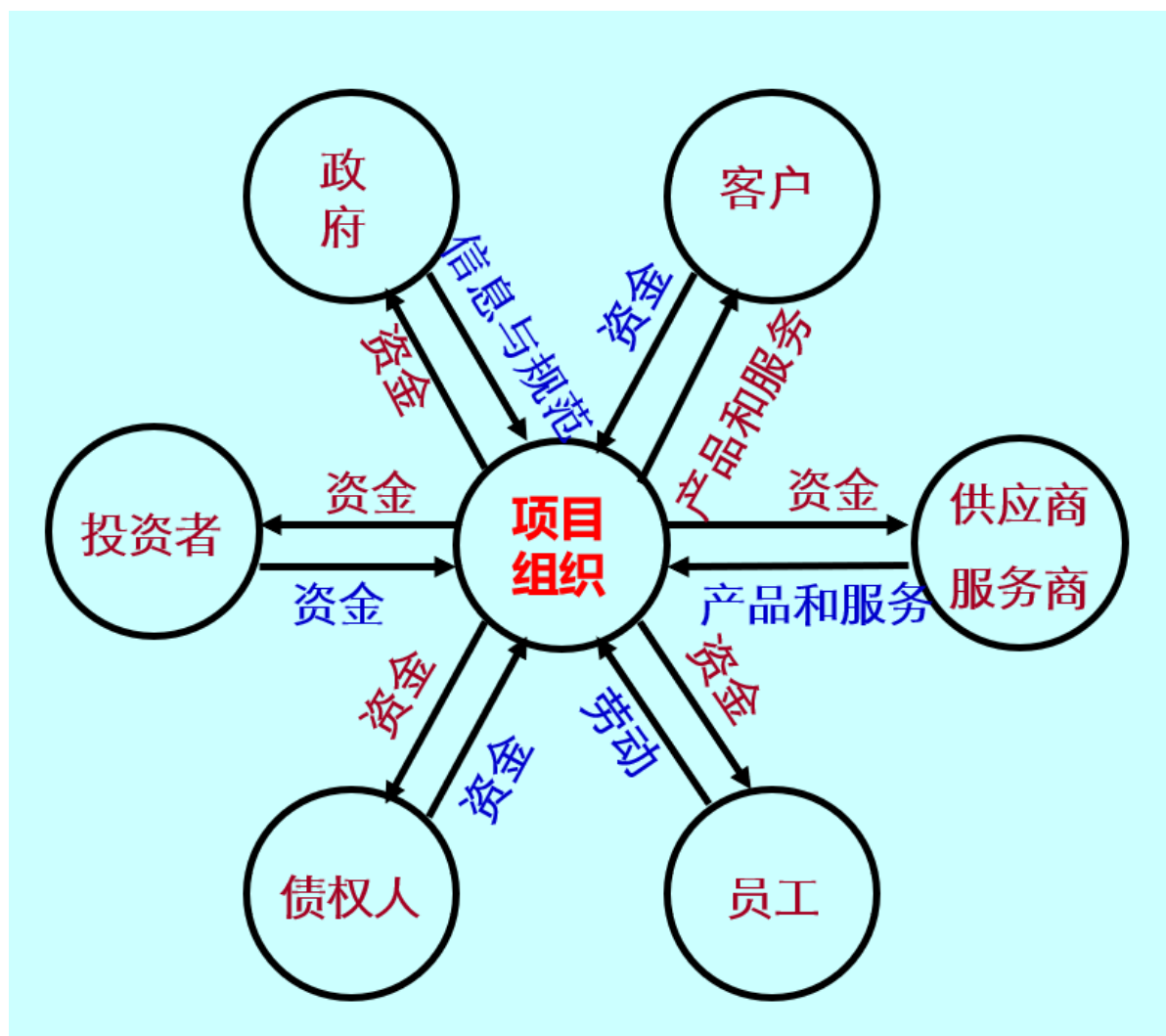
1、一类是连续不断、周而复始的活动，人们称之为“运作”(Operations)，如企业日常的生产产品的活动。

2、另一类是临时性、一次性的活动，人们称之为“项目”(Projects)，如企业的技术改造活动、一项环保工程的实施。

下面的工作中，哪些是项目，哪些不是项目？

- 为某银行客户开发、安装网上银行支付系统 ✓
- 负责网上银行系统的销售工作 ×
- 在2023年销售200套以上的网上银行系统 ✓
- 为某银行客户的网上银行系统提供售后服务 ×
- 建立售后服务热线 ✓
- 管理售后服务热线，接听客户来电，解决客户问题 ×
- 构建数字产业，服务现代生活，共促和谐发展×
- 为人民服务 ×

3. 理解软件项目的利益相关者。



1. 项目组织与政府的关系：

- 政府向项目组织提供信息与规范：政府可能通过颁布法规、政策或标准等手段来规范项目组织的行为，例如第三方支付软件（如微信支付）必须遵循政府的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》
- 项目组织向政府缴纳资金：项目一旦成功上线，会依法纳税，继而给政府带来资金

2. 项目组织与客户的关系：

- 客户向项目组织支付资金：客户为了得到项目提供的产品或者服务，需要向项目支付一定的资金，例如日常生活中，为了观看腾讯视频的VIP电视剧，需要向腾讯视频缴纳VIP费用
- 项目组织向客户提供系统、产品或服务：客户支付资金后，项目为其提供对应的产品或者服务，例如：客户购买了腾讯视频的会员，就可以观看专属于VIP会员的电视剧或者电影，享受VIP特殊的服务

3. 项目组织与供应商的关系：

- 供应商向项目组织提供系统、产品或服务：供应商向项目组织提供所需的产品或服务，以支持项目的实施。例如：电商平台需要将项目代码搭建在云端服务器，向华为云服务供应商支付资金之后，华为云服务供应商为其提供云服务器产品
- 项目组织向供应商支付资金：项目组织想要使用供应商提供的系统、产品或服务，需要向供应商支付一定的资金。例如：支付一定资金给华为云服务供应商用于购买云服务器服务。

4. 项目组织与员工的关系：

- 员工向项目组织提供劳动：员工为项目组织提供劳动力和专业技能，执行项目任务，以换取报酬。例如：支付宝的开发员工为实现支付宝的业务付出时间与精力，推动着支付宝项目的迭代与维护。
- 项目组织向员工支付资金：项目组织向员工支付工资或薪水，作为对其劳动的报酬。例如：支付宝的开发员工为项目付出了劳动，项目组织需要支付其劳动的薪水。

5. 项目组织与债权人的关系：

- 债权人向项目组织提供资金支持：债权人向项目组织提供资金支持，例如贷款或债券。例如，某项目组织初期向银行借贷了100万元，作为项目的启动资金。

- 项目组织向债权人偿还资金：项目组织需要向债权人偿还资金，包括利息等。例如，项目组织向银行借贷了100万元，在一年后项目组织偿还了银行100万元的本金与利息。
- 6. 项目组织与投资者的关系：
 - 投资者向项目组织投资资金：投资者向项目组织提供资金支持，通常是通过股权投资或其他投资方式。例如，创建chatgpt的openai公司最开始成立的时候融资了1亿美金用于项目开发。
 - 项目组织向投资者提供资金：项目组织需要向投资者提供回报，例如股利或资本增值。例如，阿里巴巴的投资者每年都可以得到阿里巴巴公司的丰厚的股利。

4. 理解项目管理的定义和项目管理的特点是什么？

项目管理的定义：

项目管理就是以项目为对象的系统管理方法，通过临时性的、专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导（领导）和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标达成的综合协调与优化。

项目管理的特点：

- 项目管理的对象是项目或被当作项目来处理的运作。
- 项目管理的思想是系统性管理的系统方法论。
- 项目管理的组织通常是临时性、柔性、扁平化的组织。
- 项目管理的体制是基于团队管理的个人负责制。
- 项目管理的方式是目标管理，包括进度、费用、技术与质量
- 项目管理的要点是创造和保持一种使项目顺利进行的环境。
- 项目管理的方法、工具和手段具有先进性和开放性。

5. 国际项目管理发展的趋向是什么？

- **项目管理的全球化**: 主要表现在国际间的项目合作日益增多、国际化的专业活动日益频繁、项目管理专业信息的国际共享
- **项目管理的多元化**: 行业领域及项目类型的多样性，导致了各种各样的项目管理方法，从而促进了项目管理的多元化发展
- **项目的专业化**: 突出表现在项目管理知识体系的不断发展和完善、学历教育和非学历教育竞相发展、项目与项目管理学科的探索及专业化项目咨询机构的出现。

6. 国际上主要的两大项目管理知识体系是什么？

PMBOK

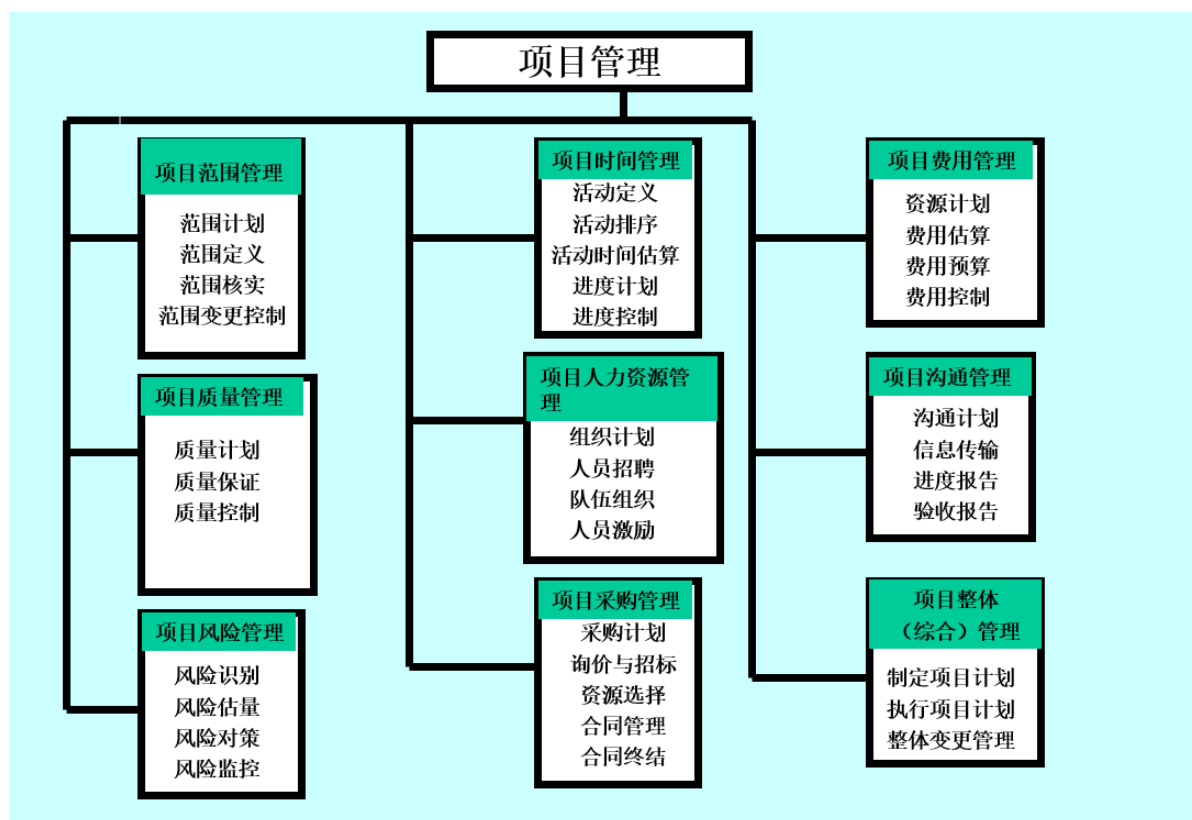
范围管理、时间管理、成本管理、人力资源管理、风险管理、质量管理、采购管理、沟通管理、综合管理。

ICB

- 2个层次（企业层次、项目层次）
- 4个阶段（概念阶段、规划阶段、实施阶段、收尾阶段）
- 5个步骤（启动过程、计划过程、执行过程、控制过程、结束过程）

- 9个项目管理职能(领域) (范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、综合管理、风险管理)
- 42个项目管理要素
- 88个知识模块

7. 理解PMBOK结构图。



8. 理解项目干系人的内涵。

项目干系人 (stakeholders) 包括项目当事人和其利益受该项目影响 (受益或受损) 的个人和组织, 也称作项目的利害关系者。

除了上述的项目当事人外, 项目干系人还可能包括政府有关部门、公众 (如市政项目)、项目用户、新闻媒体、市场中潜在的竞争对手和合作伙伴等等, 甚至项目班子成员的家属也应归为项目干系人。

对一般项目而言, 主要的项目干系人包括:

- 项目经理——负责管理项目的个人。
- 客户 (用户) ——产品的所有者, 或使用项目产品的个人和组织。
- 执行组织——可能是企业或是其他类型的组织, 它许多雇员直接参与项目的各项工作。
- 项目发起者 (Sponsor) ——执行组织内部与外部的个人和团体, 他们以现金和实物的形式为项目提供资金、人力等资源。

9. 理解项目管理的本质

10. 软件项目的概念。

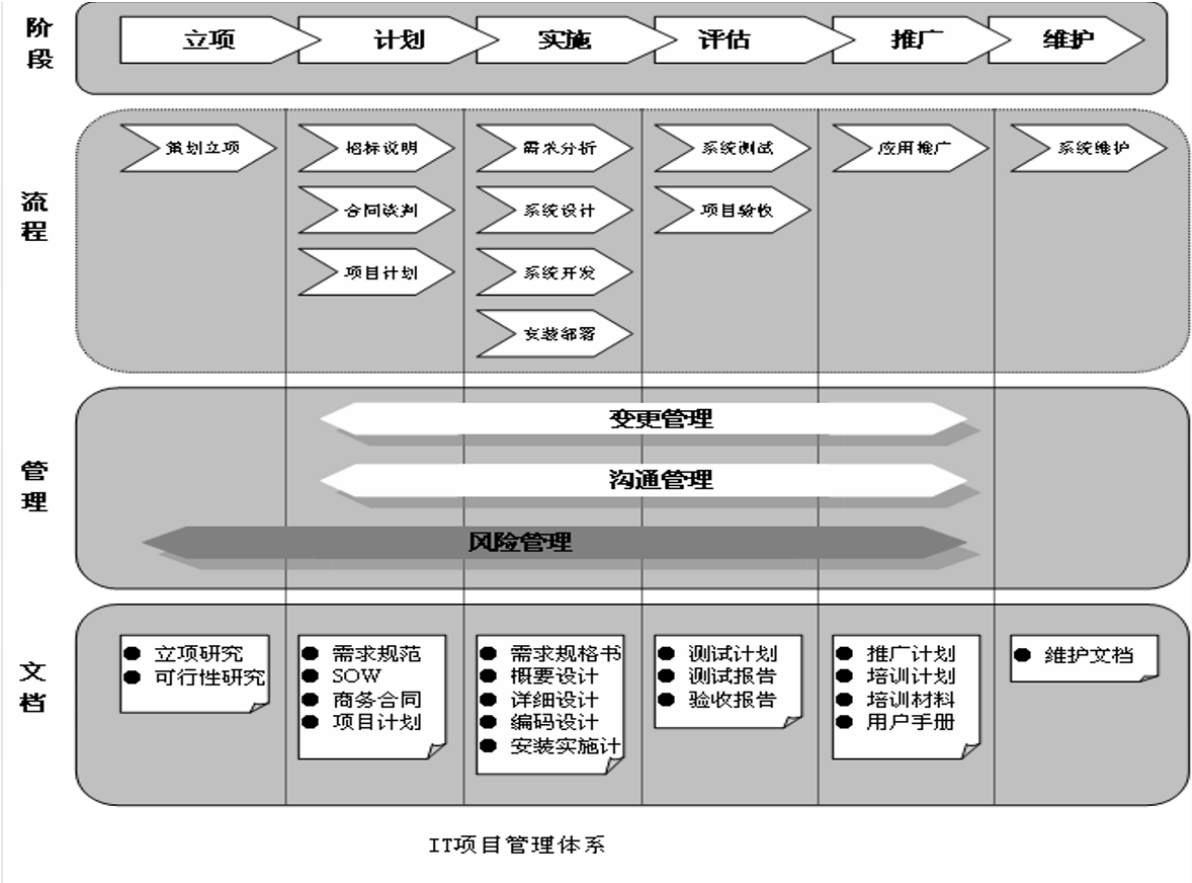
IT项目：

以信息技术（计算机、网络与通讯、微电子等）为基础进行开发的项目，如电子商务、企业信息化、智慧（数字）城市、物联网应用等等。它本身是项目，具备一般项目的基本特征。

软件项目：

软件项目就是以软件技术为基础，进行软件开发的项目，软件项目管理的对象是软件工程项目。

11. IT项目管理的体系组成。



12. 论述软件工程与软件项目管理的关系。

- 软件工程和项目管理之间有很强的关联性
- 软件项目管理的对象是软件工程项目
- 软件开发项目本质上是一个项目管理活动，在项目管理中应该贯彻软件工程的理念和方法。
- 项目管理需要关注项目的整体进度、成本和质量，软件工程则关注软件的设计、开发和测试等技术细节。

第二章 思考题

13. 在启动阶段，软件项目经理的任务主要有哪些？

项目计划之前的活动是项目的启动，在项目启动的过程中，项目经理（项目管理者）的任务有：

- 熟悉项目背景
- 了解利益相关者

- 研究(商业)需求和项目功能
- 初步确定项目范围
- 给出项目预算
- 制定项目章程

14. 一般项目环境、项目背景信息有哪些？

- 项目是否具有明确的结果
- 项目是否有行业相关国家标准或者国际规范
- 项目是否有合理的截止日期
- 项目发起人是否有权开展项目
- 项目是否有财务支持
- 项目是否有人做过

15. 在熟悉项目背景时，要了解的软件项目相关的技术信息有哪些？

- 项目采用的新技术将会怎样影响使用者
(如建立矿山的VR平台,智能终端对用户界面及使用的影晌)
- 项目采用的新技术会对其他软件造成的影响
- 项目采用的新技术和正在使用的操作系统、数据库的兼容性
- 项目采用的新技术，是否其他单位也在使用
- 核心技术的供应商在行业中记录是否良好
- 网络、服务器等基础设施的建设情况如何

16. 软件项目的调研方法有哪些？（现有历史资料收集、调查问卷、用户访问、实地考察）

历史资料收集、调查问卷、用户访问、实地考察、委托专业公司、专家咨询、观察法、案例研究、实验法、数据分析、焦点小组、系统分析

17. 预算时需要考虑的因素和参考信息有哪些？理解软件项目预算的组成。

在做预算时需要考虑的因素和参考信息：

- 以往的经验
- 历史信息
- 固定报价
- 标准成本

预算时，把项目分成若干阶段，需要考虑以下方面的费用：

- 考虑完成项目每个阶段所用的满负荷工作量
- 考虑专业服务的成本
- 考虑设备、软件等外购成本
- 考虑开发附加成本（办公费、用户手册、著作权和专利申请）
- 考虑质量检测要求（测试费）
- 考虑储备金(有一定的比例)

1、设备费
其中：购置
试制
2、材料费
3、测试化验加工费
4、燃料动力费
5、差旅费
6、会议费
7、国际合作与交流费
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9、劳务费
10、专家咨询费
11、管理费
12、其他

18. 理解货币的时间价值及其相关的概念。

通常用利率表示货币的时间价值，设年利率为*i*，现存入*P*元，则*N*年后可得钱数为

$$F = P(1 + i)^n$$

反之，若*N*年后能收入*F*元，那么这些钱现在的价值是

$$P = F/(1 + i)^n$$

投资回收期

它是衡量一个开发工程价值的经济指标。就是积累的经济效益等于最初投资所需要的时间

纯收入

工程纯收入也是另一个衡量价值的经济指标。是指整个生存周期之内系统的累计经济效益（折合成现值）与投资之差。

19. 软件项目章程的主要作用是什么？

- 对项目进行完整定义。
- 确定项目发起人和项目经理。
- 确保项目经理对项目负责。
- 授权项目，从项目发起人的角度分配项目经理权力等。

20. 如何编写软件项目的章程？它有哪些组成要素？

如何编写软件项目的章程：

项目章程明确地给出了项目的定义，说明了它的特点和最终结果，规定了项目的发起人、项目经理和团队。

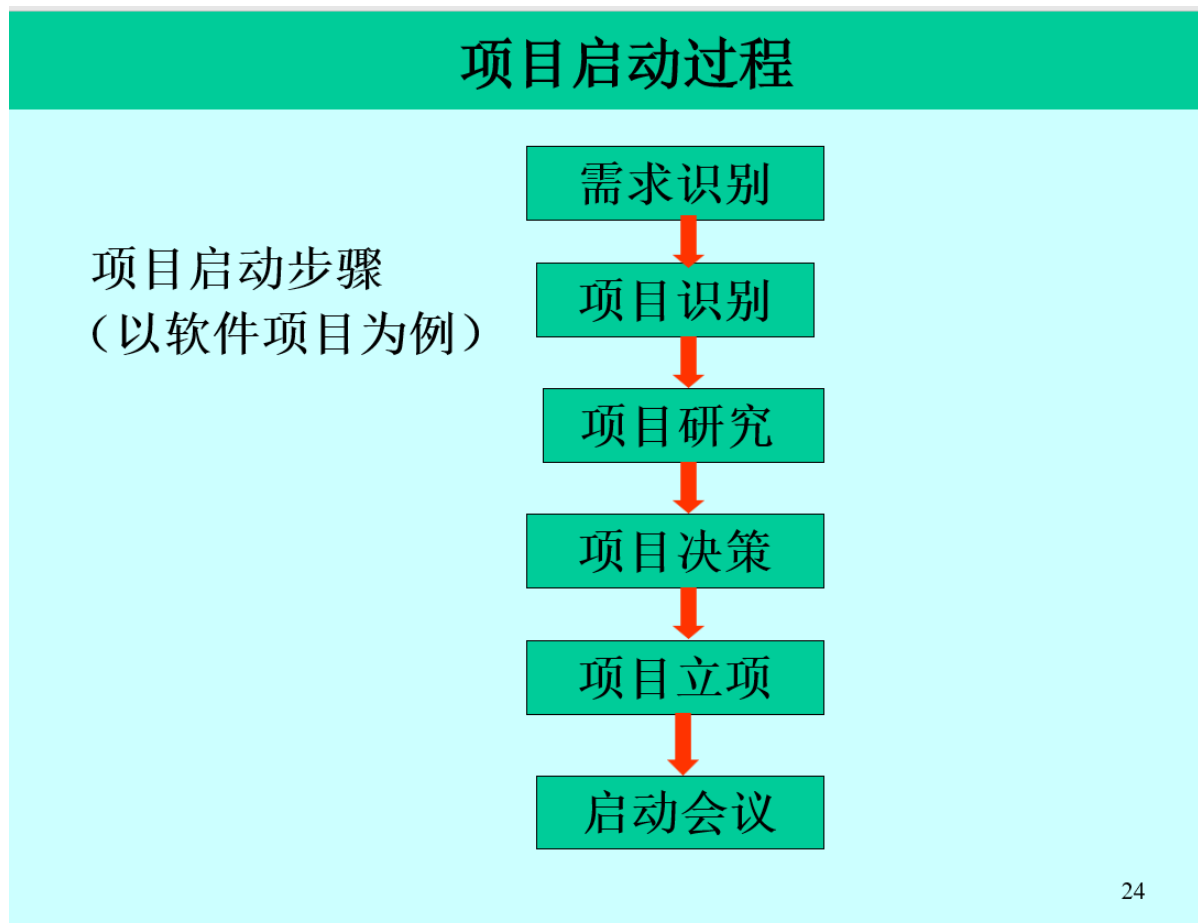
项目章程的演进过程：项目发起人识别项目和进行初步的项目定义，同时根据项目起源和项目定义，选择和聘用项目经理以及确定项目目标。

在此基础上，确定项目团队和需要的项目资源，以上确定或基本确定后，制定项目章程。

组成元素：

项目章程主要由以下要素构成：项目的正式名称、项目发起人、项目经理、项目目标、关于项目的开展原因、项目可交付成果、开展工作的基本时间安排（详细的时间安排在项目计划中列举）、项目资源（预算、成员、专家以及供应商）等。

21. 软件项目启动的过程有哪些？启动会议的作用是什么？



作用

启动会议是项目开工的正式宣告

百度：项目启动会议是项目管理过程中的重要环节。它为项目团队提供了一个共享信息和讨论问题的平台，有助于建立团队的凝聚力和协作效率。通过充分准备、明确议程和积极参与，可以有效地组织和进行项目启动会议，并确保其顺利进行。

22. 如何对软件项目进行可行性分析？

1. 经济可行性：进行成本效益分析。从经济角度判断系统开发是否“合算”
2. 技术可行性：进行技术风险评价。从项目开发组织的技术实力、以往工作基础、问题的复杂性等出发，判断系统开发在时间、费用等限制条件下技术层面的可能性。它通常是可行性最难判断和最关键的问题。它包括：
 - 实现风险分析：在给出限制范围内，能否设计和开发出满足要求的系统，并实现必要的功能和性能。
 - 资源分析：研究开发系统的人员是否存在问题，可用于建立系统的其他资源，如硬件、软件等是否具备。
 - 技术发展分析：系统技术是否符合相关软件技术的发展。
3. 外部环境可行性，如：
 - 法律可行性，指研究在系统开发过程中可能涉及的各种合同、侵权、责任以及各种与法律相抵触的问题。确定系统开发可能导致的任何侵权、妨碍和责任。
 - 政策，法规的可行性

4. 管理和操作的可行性，如：
操作可行性：操作方式在用户组织内是否行得通。

第三章 思考题

23. 什么是项目的范围管理，其主要包括哪些过程？

定义

项目范围管理是指对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程。这个过程用于确保项目组和项目干系人对作为项目结果的项目产品以及生产(开发)这些产品所用到的过程有共同的理解。

过程

- 范围计划编制
- 范围定义（WBS）
- 范围核实
- 范围的变更控制

24. 项目范围管理的两层含义是什么？

- 必需的工作（无范围萎缩）—— 遗漏后会造成项目范围的萎缩
- 仅需的工作（无范围蔓延）—— 额外增加会造成项目范围的蔓延

25. 编写工作约定书或工作说明书，主要包括哪些内容？

项目范围计划过程的主要输入（收集和参考的资料）包括项目章程(目标)和项目概述（包括产品描述、项目约束、项目条件假设等），而其主要输出（结果）是形成书面的范围说明书。

项目范围计划主要内容包括项目论证（可行性分析的简要内容）、项目目标、范围简述、项目交付成果简述、工作或服务内容（通常是乙方或厂商、开发方）、约束、假设和风险说明等等。

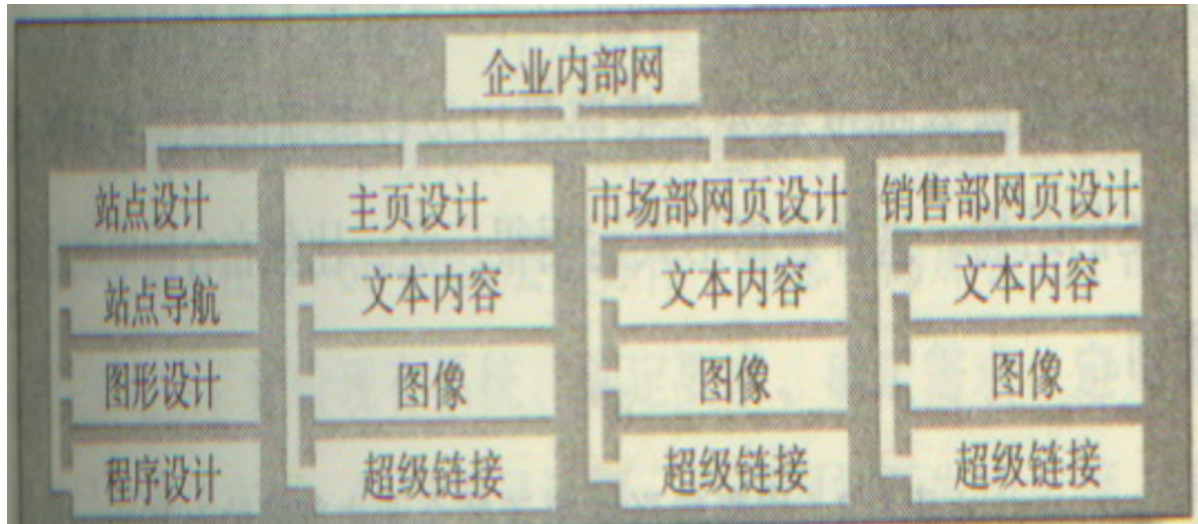
26. 项目目标的SMART原则的含义。

- 绩效指标必须是具体的（Specific）
- 绩效指标必须是可以衡量的（Measurable）
- 绩效指标必须是可以达到的（Attainable）
- 绩效指标有相关性(Relevant)，指绩效指标是与工作的其它目标是相关联的，绩效指标是与本职工作相关联的。
- 绩效指标必须具有明确的截止期限（Time-bound）

27. 什么是WBS? 为什么它是后面的项目管理工作的依据?

WBS是什么?

结构分解的工具是工作分解结构WBS(Work Breakdown Structure)，它是一个分级的树型结构，是将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解而形成的结构示意图。它可以将项目分解到相对独立，内容单一的，易于成本核算与检查的项目单元，并能把各项目单元在项目中的位置与构成直观地表示出来。



为什么它是后面的项目管理工作的依据

WBS图是实施项目，创造最终产品或服务所必须进行的全部活动的一张清单，也是进行进度计划、人员分配、预算计划的基础。

没有WBS工作，后面的一切工作都没有依据

28. WBS设计方法有哪几种? 设计原则是什么?

1. 类比法

类比法是以一个类似项目的WBS模板为基础（如PROJECT中的模板），制定本项目的工作分解结构（又如SAP的例子，有成熟的方法论）。**许多组织建有项目的WBS以及其它项目文档的知识库。**

2. 自上而下法（系统思考法）

自上而下法常常被视为构建WBS的常规方法，即从整个项目开始，逐步将它们分解成下一级的多个子项。这个过程就是要不断地增加级数，**细化工作任务。**

3. 自下而上法（头脑风暴法）

自下而上法是要让项目各个团队（成员）从一开始就尽可能地确定项目有关的各项具体任务，然后将各项具体任务进行整合，并归并到一个整体活动或WBS的上一级内容当中去。这种方法一般都很费时，但这种方法对于WBS的创建来说效果好。

工程项目中会用到，在软件项目中使用较少。注意团队间工作的接口。

原则

- 在各层次上保持项目内容的完整性，尽量避免遗漏工作单元。
- 一个项目单元只能从属于某一个上层单元，不能交叉。
- 项目单元应能区分不同的责任人和不同的工作内容。
- 项目结构分解应能方便工期、成本、质量等的控制。
- 详细程度适中。

29. 理解范围基线的概念。

核准的项目范围说明书、WBS、WBS词典

30. 如何将这些热点应用到软件项目中，并把握好项目的范围？

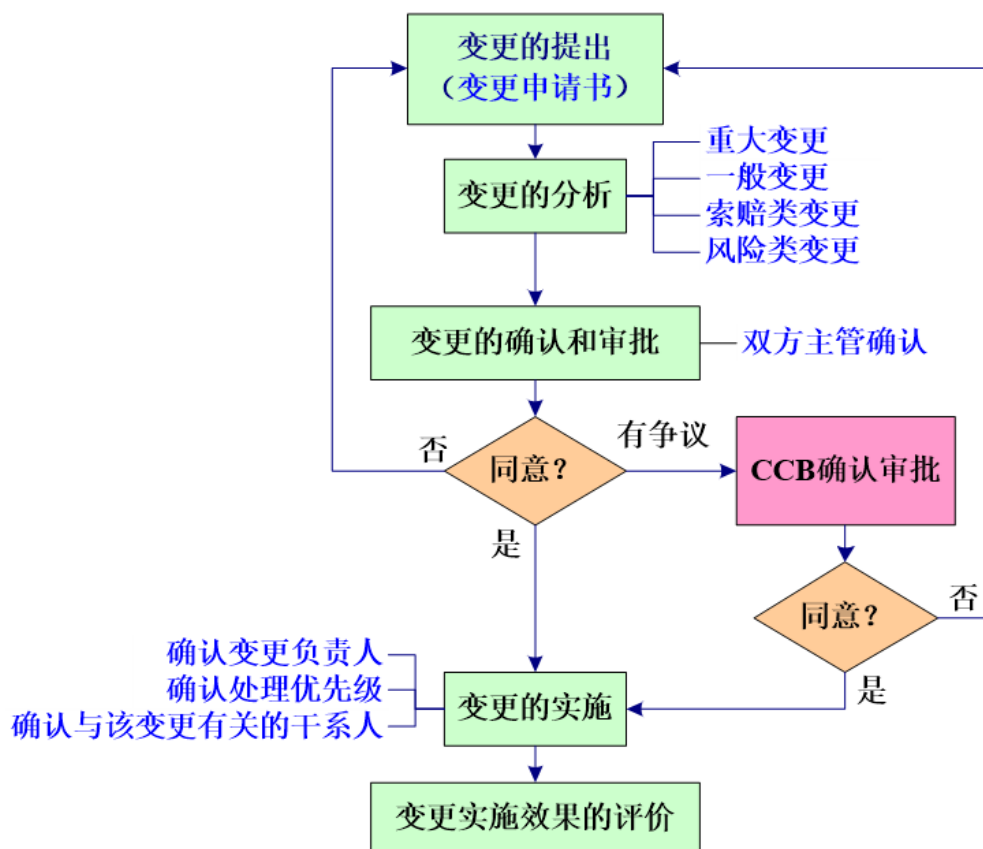
- 对项目的范围缺少核实，会产生许多问题，我们要防止范围的蔓延。
- 保持项目范围和用户需求的前后一贯性是非常重要的。

31. 理解范围和需求变更管理的过程。

需求变更管理的过程：

- 记录变更日志
- 分析需求变更对工作、产品的影响（质量等）
- 估计变更请求所需的工作量，重新估计交付成果的进度（延后多少？）
- 估计增加或减少的成本
- 得出评审结果（通过否？）
- 若评审通过，则更改相应的工作产品（如软件），使其与变更的需求保持一致
- 若评审未通过，将需求变更请求表及相应文档存档

范围变更流程示意图



第四章思考题

32. 举例说明时间敏感型的软件项目。

在线购物平台的节日促销系统

项目描述：开发节日促销系统。

时间敏感性：

- **固定上线日期：**必须在黑色星期五前上线。
- **市场压力：**错过促销季将导致收入损失。
- **用户期望：**消费者期待特定时间的促销优惠。

33. 项目时间管理由哪些过程组成？过程间关系是怎么样的？

项目时间管理由一些过程组成，这些过程为按时完成项目所必须。

1. 活动定义--指确认一些特定的工作。通过完成这些活动就完成了工程项目的各项细目工作。
2. 活动排序--明确各活动间的相互联系性(前后、并列等等)。
3. 活动资源估计 --确定活动耗费的资源。
4. 活动时间估计--估计各活动所需时间。
5. 进度计划编制--分析活动间排序，活动所需资源和时间以作出项目进度计划，确定总工期和进度表。
6. 进度控制--控制项目进度变化。

34. 活动定义的输入、工具与方法、输出都有哪些要素？



定义活动的输入因素

1. 工作分层结构图。工作分层结构图是定义活动过程的主要输入。
2. 范围的叙述：在定义项目活动时，包含在范围陈述中的项目的必要性和项目目标必须加以考虑。
3. 历史的资料：在定义项目活动过程中，要考虑历史的资料（以往类似的项目包含哪些活动）。
4. 约束因素：约束因素将限制项目管理小组的选择。如技术和平台的约束
5. 假设因素：要考虑这些假设因素的真实性、确定性，假设通常包含一定的风险，假设是对风险确认的结果。

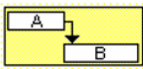
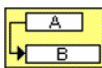
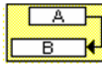
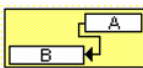
定义活动的工具与方法：

- 分解是把项目的组成要素加以细分为可管理的更小的部分，以便更好管理和控制。这里讲的分解和定义范围中讲的分解之间的主要区别是：分解的结果是活动而不是项目细目（有形的东西）。在有一些应用领域，WBS和活动目录是同时编制的或基本相同的内容。
- 参考样板：先前项目的活动目录或活动目录的一部分常可作为新项目活动目录的参考样板。当前工程的WBS结构中的要素目录可作为今后其它类似WBS结构要素的参考样板

定义活动的输出：

1. 活动目录：活动目录必须包括项目中所要执行的所有活动，活动目录可视为WBS的一个细化。这个活动目录应是完备的且属于项目范围里的活动。
2. 细节说明：有关活动目录的细节说明应表达清楚，以方便今后其它项目知识领域管理能利用。活动目录应包括活动的具体描述，以确保项目团队成员能理解工作应如何做。
3. WBS结构的修改：确认哪些项目细目被遗漏了或者意识到，修改必须在WBS中反映出来。

35. 活动排序的依赖关系有哪三种？了解其含义。

依赖关系	缩写	图示	典型例子
完成—开始	FS Finish-to-start		需求分析— 系统设计
开始—开始	SS Start-to-start		选择设计— 选择买主
完成—完成	FF Finish-to-finish		复制磁盘— 创建文件
开始—完成	SF Start-to-finish		很少使用，仅专业象征性使用

MS Project 中活动间的四种依赖关系

36. 理解活动并行的好处和注意事项。

好处：

- 缩短项目周期：同时进行多个任务，快速交付产品。
- 提高资源利用率：充分利用可用资源，避免闲置。
- 增强团队协作：促进信息交流和问题解决。
- 提升灵活性：快速响应变化和调整计划。
- 提高生产率：减少等待时间，提高工作效率。

注意事项：

- 依赖管理：仔细管理任务依赖，防止延迟影响。
- 沟通协调：增加沟通复杂性，需频繁有效沟通。
- 质量控制：制定严格质量管理，确保输出符合标准。

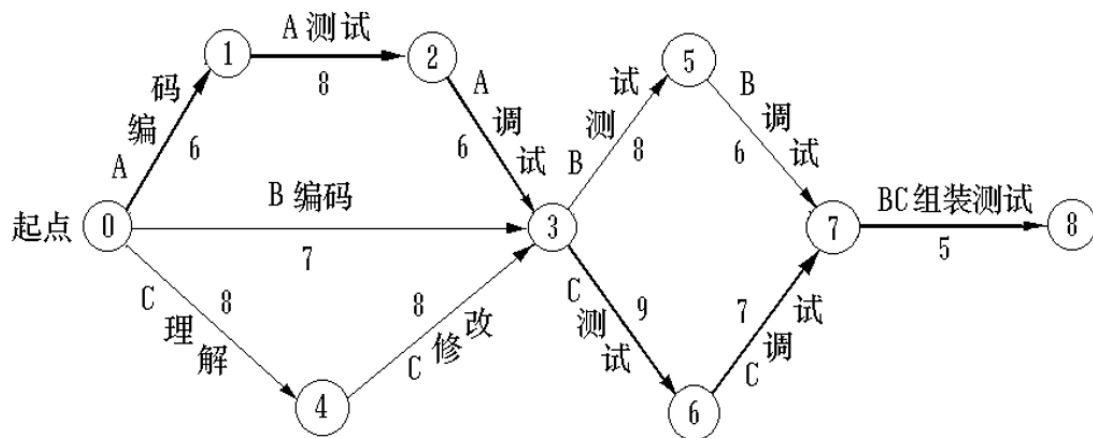
- **风险管理**：全面评估和管理风险，防止问题影响进度。
- **资源冲突**：有效分配和调度资源，防止冲突。
- **版本控制和集成**：采用有效版本控制和持续集成策略。

37. 理解项目网络图及其作用。理解正向遍历和反向遍历的计算方法。

项目网络图是项目所有活动以及它们之间逻辑关系（相关性）的图解表示。

开发模块A、B、C的任务网络图

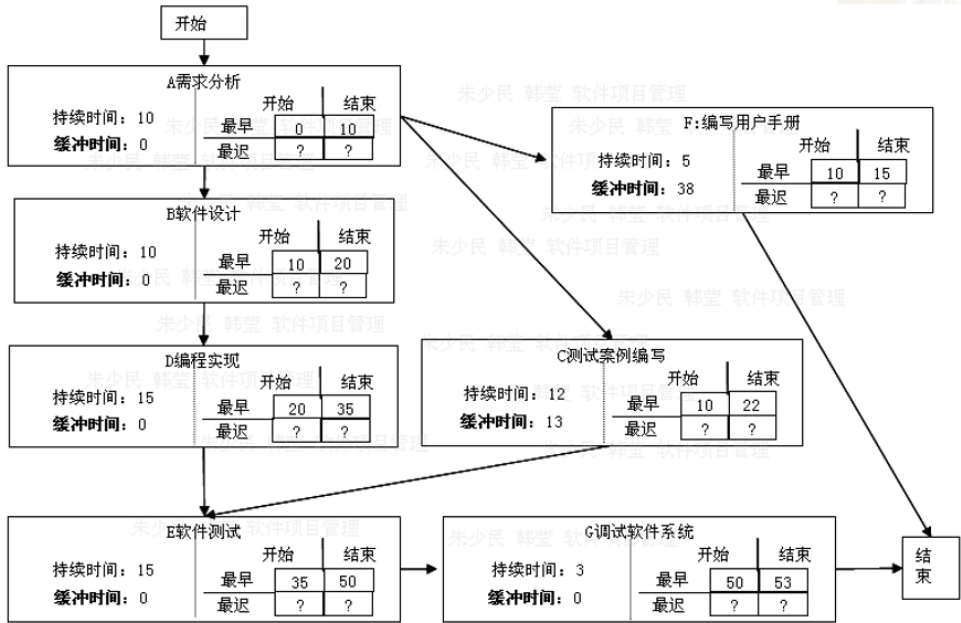
某一开发项目在进入编码阶段之后，考虑安排三个模块**A**、**B**、**C**的开发工作。其中，模块**A**是公用模块，模块**B**与**C**的测试有赖于模块**A**调试的完成。模块**C**是利用现成已有的模块，但对它要在理解之后做部分修改。最后直到**A**、**B**和**C**做组装测试为止。这些工作步骤按下图来安排。



正向遍历：

正向遍历

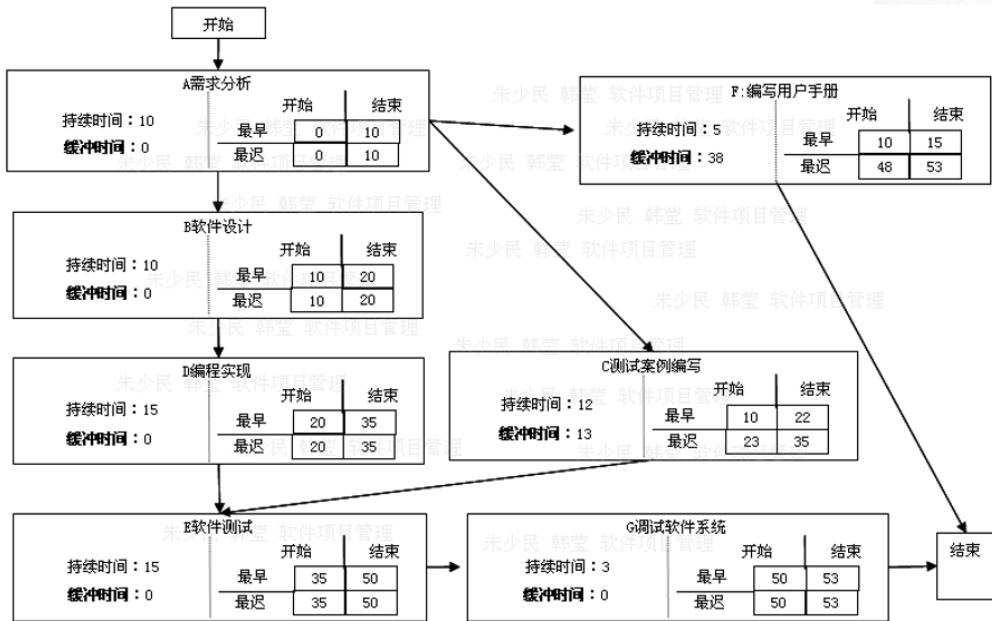
正向遍历就是按照活动开始到活动结束的顺序对网络中的每个活动进行遍历。通过执行正向遍历来计算出每个活动最早开始和最早结束时间。



反向遍历：

反向遍历

反向遍历和正向遍历相反，就是按照活动结束到活动开始的倒序对网络中的每个活动进行遍历。通过执行反向遍历来计算出每个活动最迟开始和最迟结束日期。#3

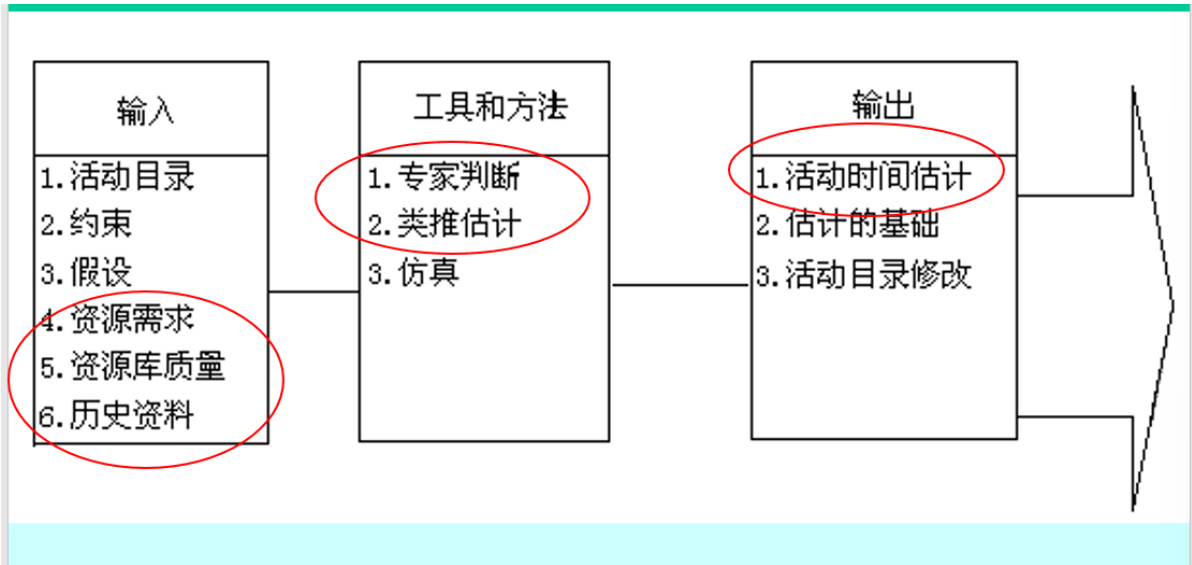


38. 理解关键路径法及其应用。

关键路径方法（CPM）是指在一条路径中，每个工作的时间之和等于工程工期，这条路径就是关键路径。

可以通过给关键路径上的活动或任务分配更多资源（增加成本），或者变更它们的范围，来缩短关键活动的历时。

39. 理解历时估计的I(T&M)O图。



40. 时间压缩法有哪些，理解这些方法。

- (1) 缩短关键路径的历时。
可以通过给关键路径上的活动或任务分配更多资源（增加成本），或者变更它们的范围，来缩短关键活动的历时。
- (2) 应急法（赶工，Crashing）--权衡成本和进度间的得失关系，以决定如何用最小增量成本以达到最大量的时间压缩。应急法并不总是产生可行的方案且常常导致成本的增加。
- (3) 平行作业法（快速跟进，Fast tracking）--平行地做活动，这些活动通常要按前后顺序进行（例如，在设计完成前，就开始写代码程序）。平行作业处理不好,常导致返工和增加风险。
- 此外，还有增加人手、增加激励措施等方法。

41. 项目进度计划编制的参考依据有哪些？

- 项目网络图
- 活动（持续）时间的估算
- 获得的资源
- 作业制度安排
- 约束条件（如供应商的供货时间，培训条件的建立等等）

42. 简述进度计划编制的工具和方法。

常见的项目进度计划方法有里程碑法和甘特图法。

- 里程碑法是最简单的一种进度计划方法，仅表示主要可交付成果的计划开始和完成时间。它是一个战略计划或项目框架，以中间产品或可实现的结果为依据。用图和表共同表示。

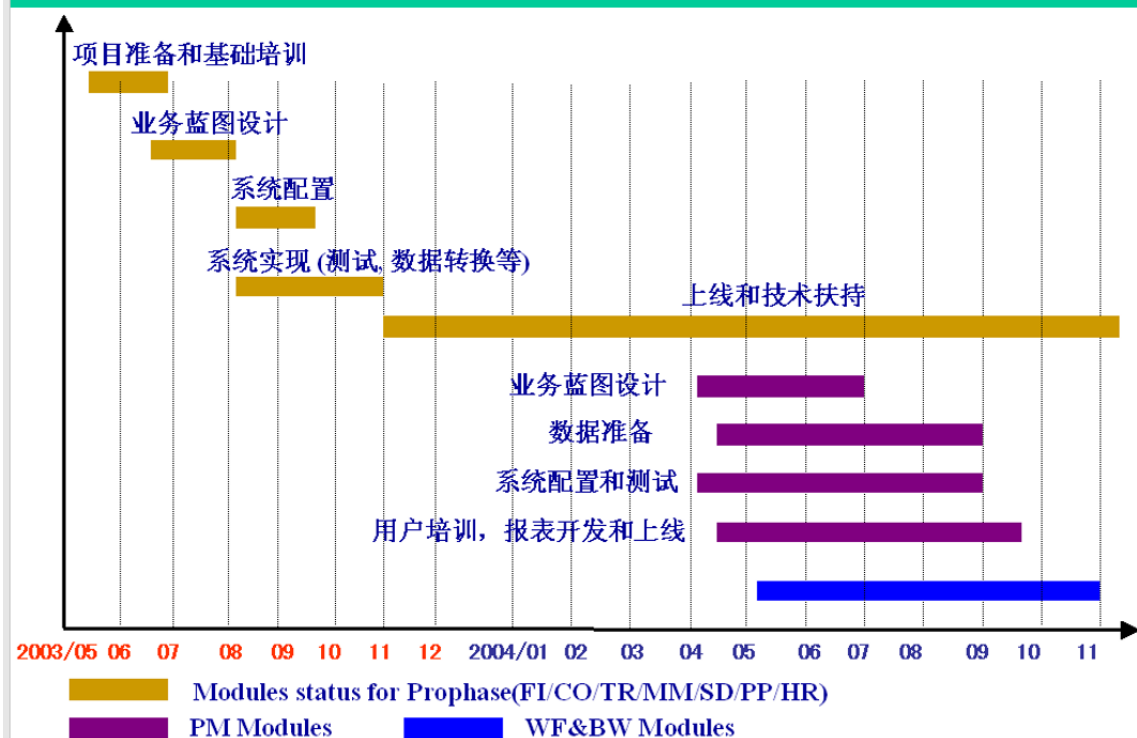
里程碑设定表举例



活动名称	目标	利益相关人	百分比	评估标准
需求收集 (15天)	收集 95% 以上的需求 (客户可以在项目开发期间提出一些不影响整体设计的小部分改动需求。)	负责人: 客户经理 相关人: 客户代表、项目经理、客户组	15%	完成需求说明文档及评审
需求分析 (25天)	划分需求功能列表与客户达成共识	负责人: 客户经理 相关人: 客户代表、项目经理、客户组	25%	完成需求分析说明文档及评审
软件设计 (15天)	给客户、程序组、测试组做设计展示并根据要求修改完成设计	负责人: 设计经理 相关人: 设计组, 程序组、测试组、客户代表、项目经理	15%	完成架构设计, 系统设计, 数据库设计和用户界面设计及评审
编程实现 (20天)	完成全部编码, 单元测试和模块集成测试	负责人: 程序经理 相关人: 程序组、项目经理	20%	软件基本功能实现, 没有阻碍测试工作进展的问题
系统测试 (15天)	完成功能测试、系统测试、压力测试和回归测试	负责人: 测试经理 相关人: 测试组、项目经理	15%	软件系统测试计划全部完成并达到质量要求
调试软件系统 (5天)	调试交付软件给客户	负责人: 程序、测试经理 相关人: 程序组、测试组、客户代表、项目经理	5%	客户满意

- 甘特图

甘特图



43. 理解用PERT法进行项目周期的估算。

OA系统项目周期估算举例(PERT)

某政府 OA 系统的建设可分解为需求分析、设计编码、测试、安装部署四个活动，各个活动依次进行，没有时间上的重叠，活动的完成时间估计如图 1-16 所示：

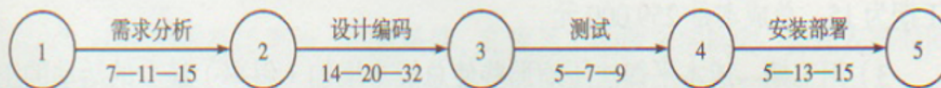


图 1-16 OA 系统箭线法及周期估计

则各活动的期望工期和方差为：

$$t_{\text{需求分析}} = \frac{7 + 4 \times 11 + 15}{6} = 11$$

$$\sigma_{\text{需求分析}}^2 = \frac{(15 - 7)^2}{36} = 1.778$$

$$t_{\text{设计编码}} = \frac{14 + 4 \times 20 + 32}{6} = 21$$

$$\sigma_{\text{设计编码}}^2 = \frac{(32 - 14)^2}{36} = 9$$

$$t_{\text{测试}} = \frac{5 + 4 \times 7 + 9}{6} = 7$$

$$\sigma_{\text{测试}}^2 = \frac{(9 - 5)^2}{36} = 0.444$$

$$t_{\text{安装部署}} = \frac{5 + 4 \times 13 + 15}{6} = 12$$

$$\sigma_{\text{安装部署}}^2 = \left(\frac{15 - 5}{6} \right)^2 = 2.778$$

OA系统项目周期估算举例(2)

PERT 认为整个项目的完成时间是各个活动完成时间之和，且服从正态分布。因为图 1-17 是正态曲线，根据完成时间 t 的数学期望 T 和方差 σ^2 分别等于：

$$\sigma^4 = \sum \sigma_i^2 = 1.778 + 9 + 0.444 + 2.778 = 14$$

$$T = \sum t_i = 51$$

标准差为：

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = 3.74$$

据此，可以得出正态分布曲线：

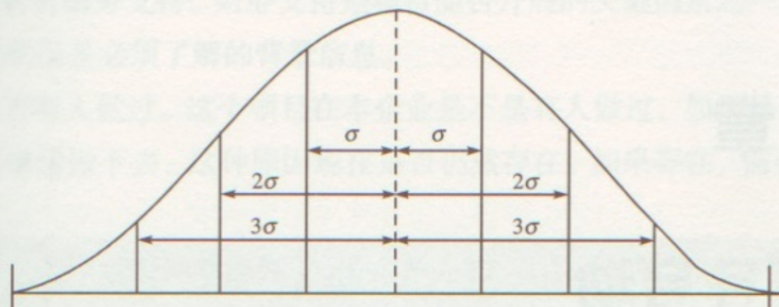


图 1-17 OA 工期正态分布图

44. 理解进度控制的过程图，有哪些方式进行进度追踪？

进度控制是指：

- （1）确定原有的进度已经发生改变
- （2）改变某些因素使进度朝有利方向改变
- （3）当实际进度发生改变时要加以控制，进度计划控制必须和其它控制过程结合

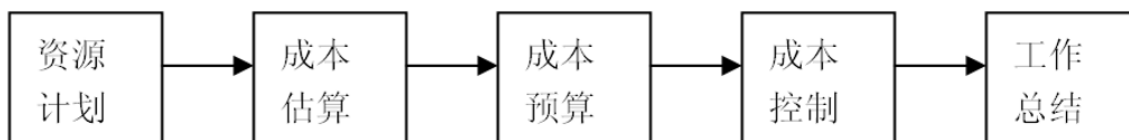
方式：

- 定期举行项目状态会议。在会上，每一位项目成员报告他的进展和遇到的问题。
- 评价在实施过程（如软件工程过程中）所产生的所有评审的结果。
- 确定由项目的计划进度所安排的里程碑。
- 比较所列出的每一个项目任务的实际开始时间和计划开始时间。
- 非正式地与开发人员交谈，以得到他们对开发进展和刚冒头的问题的客观评价。

第五章思考题

45. 软件项目成本管理由哪些过程组成？理解各过程的含义。

项目开发成本管理在项目立项时就开始了，成本管理的过程如下图所示。



项目成本管理过程包括：

1. 资源计划，包括决定为实施项目活动需要使用什么资源（人员、设备和物质）以及每种资源的用量，资源计划过程的输出是一个资源需求清单。
2. 成本估算，包括估计完成项目所需资源成本的近似值。
3. 成本预算，包括将整个成本估算分配到各单项工作，以建立衡量成本绩效的基准。
4. 成本控制，包括控制项目预算的变化,成本控制过程的主要结果是修正的成本估算、更新预算、纠正行动、完工估算和取得的教训。

46. 软件项目的开发成本与一般物理产品成本的差异有哪两点？

软件项目的开发成本主要是指软件开发过程中所花费的工作量及相应的代价。

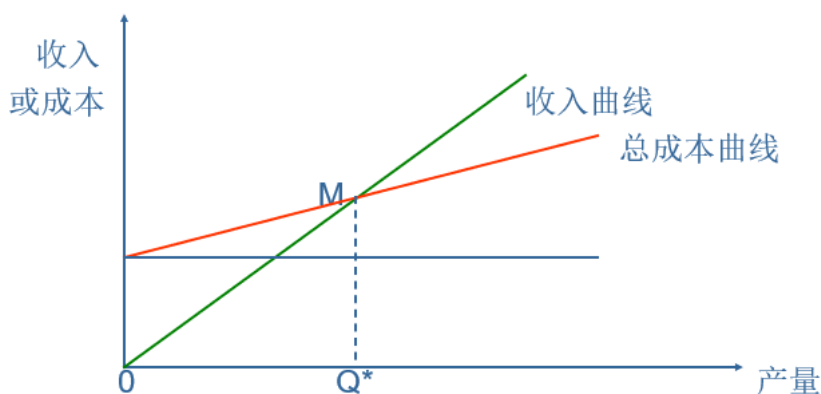
1. 它不同于其它物理产品的成本，它基本上不包括原材料和能源的消耗，主要是人的劳动的消耗。人的劳动消耗所需代价就是软件产品的开发成本。
2. 软件产品开发成本的计算方法不同于其它物理产品成本的计算。软件项目不存在重复制造过程，它的开发成本是以一次性开发过程所花费的代价来计算的。

47. 理解机会成本、沉没成本、边际成本的概念及现实项目中的应用。

1. 直接成本，它是项目中容易追踪的相关成本。能够将成本直接归于某一项目。例如，项目中全职工工作人员的薪金、为项目专门购买的硬件和软件等等都是直接成本。
2. 间接成本，它是项目中不能以经济的方式（或直接方式）加以追踪的相关成本。例如，在一个大的办公楼里，工作于许多项目的成千员工所使用的电力和水等等是间接成本。（员工的交通车）
3. 沉没成本，它是那些过去已经花费的成本，应该像永远不能收回的沉船一样考虑它。当决定应该或继续投资哪个项目时，应该不包括沉没成本。
4. 机会成本：（也叫择一成本）是指利用某种资源生产(投资)某种商品（或做某事）时所放弃的可以利用同一资源生产(投资)的其他商品（或做某事）的价值
5. 边际成本：缩短单位时间、提高单位产量或提高单位质量的花费成本值。
6. 固定成本：指厂商在短期内无法改变的那些固定投入带来的成本。（主要包括购置机器设备和厂房的费用、资金的利息、企业的各种保险费用等。）
创业搞IT公司的固定成本是什么？
7. 可变成本：指厂商在短期内可以改变的那些可变投入带来的成本,通常包括生产人员工资、原材料成本、日常运营费用(运输、销售)等。

48. 能使用盈亏平衡公式进行实例分析和计算。理解盈亏平衡思想的应用。

盈亏平衡图示及公式



在盈亏平衡点，收入=总成本，即： $PQ = F + VQ$, 变形得：

$$Q^* = \frac{F}{P - V}$$

式中 Q^* ——盈亏平衡点产量； F ——固定成本；

P ——产品单价； V ——产品单位变动成本。

当 $Q > Q^*$ 时，项目盈利，可行；当 $Q < Q^*$ 时，亏损，不可行。

- 盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析成本与收益的平衡关系的一种方法。

- 盈亏平衡点又称盈亏分界点或保本点，它是指当项目的年收入与年支出平衡时所必需的生产水平，在盈亏平衡图上就表现为总销售收入曲线与总销售成本曲线的交点。
- 盈亏平衡点通常根据正常生产年份的产量或销售量、可变成本、固定成本、产品价格等数据计算，用产量表示。盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。

如何将盈亏平衡的思想应用到软件项目中：

- 成本效益分析：在项目开始阶段评估投资和预期收益的平衡。
- 优先级管理：重点开发关键功能，避免开发低优先级或不必要的功能。
- 敏捷方法：采用敏捷开发，短周期迭代，确保每次迭代都有业务价值。
- 风险管理：早期识别和管理项目风险，特别是对成本和时间的影响。
- 资源优化：有效利用人力、技术和资金资源，避免浪费。
- 实时监控和调整：实时监控项目进展，根据市场变化调整策略，确保项目经济效益和盈亏平衡。

49. 理解项目的资源计划主要输出 - 资源需求清单和资源计划矩阵图。

项目资源计划过程的主要输出是资源需求清单，在软件项目中，资源主要是人力资源（即充当各类角色的项目组成员）、系统软件和机器设备，下表是资源计划矩阵图例子。

工作任务	项目经理	系统分析员	高级程序员	程序员	资料员	测试工程师	计算机	软件	相关说明
需求调研、可行性分析	S	P	P				1-2 台	分析工具	
需求分析、系统设计	S	P	P			S	2-3 台	设计工具	
环境构建、组件和代码编写	P	S	S	P	S		3-4 台	系统软件	
单元测试与集成测试	P			S	S	P	5-6 台		
系统安装、试用与验收	S			P	S	P	2-3 台	系统软件	
系统维护	S		S	P	S	P	2-3 台		

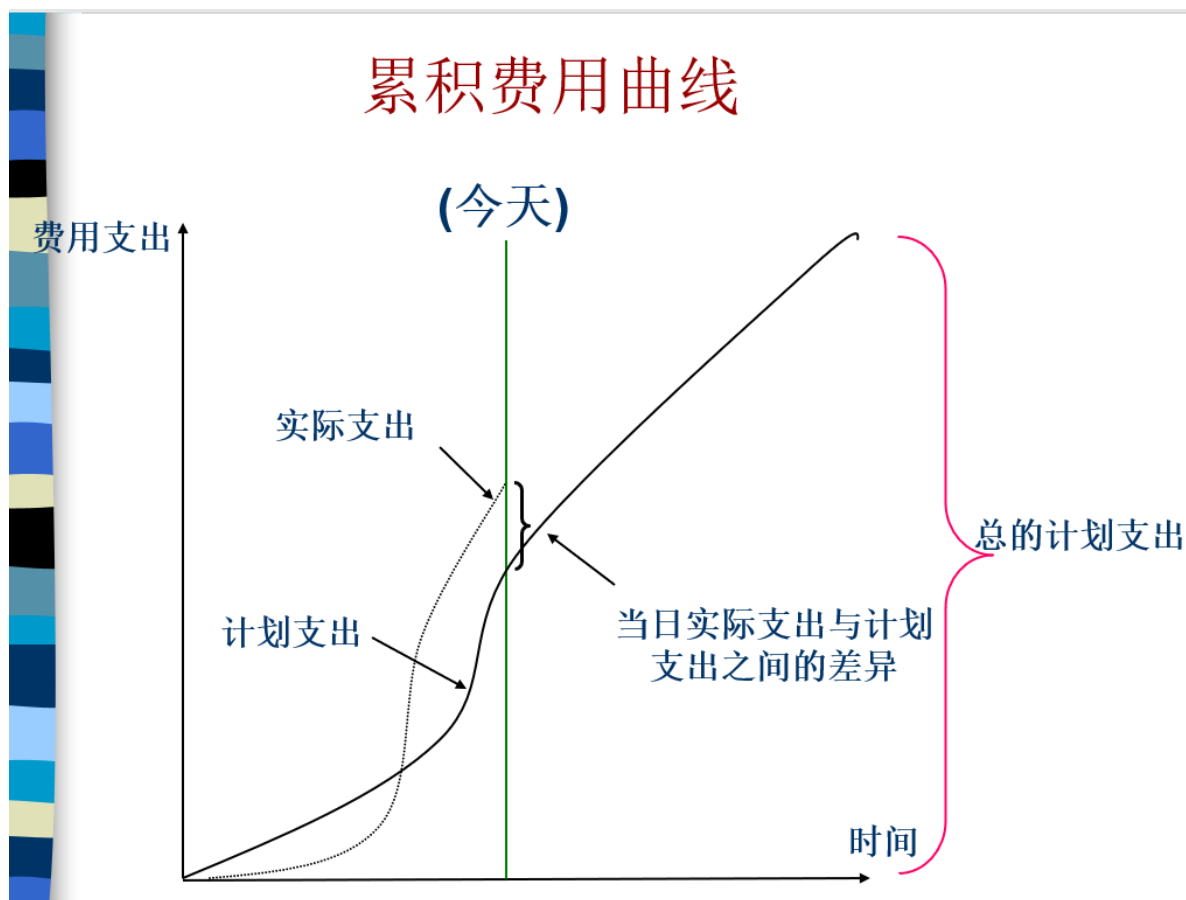
50. 什么是成本估算和成本预算？掌握软件项目的成本估算方法。

成本估算

成本估算涉及计算完成项目所需各资源成本的近似值。

成本预算

成本预算包括给每一独立工作分配全部费用，以获得度量项目执行的费用（成本）基线（时间—费用计划图中的计划支出线）



成本估计的工具和方法：

1. 类比估计法：通常是与原有的类似已执行项目进行类比以估计当期项目的费用。
2. 参数模型法：将项目的特征参数作为预测项目费用数学模型的基本参数。如果模型是依赖于历史信息、模型参数容易数量化，则它通常是可靠的。
软件项目中的IBM \Putnam\Cocoma模型

51. 通过实例掌握成本预算的思想和方法。

52. 理解挣值分析的概念，能使用BCWS、ACWP、BCWP、EAC公式进行实例的成本控制与分析。

挣值分析（赢得值法分析）是用于成本控制的主要方法，与它相关的几个基本概念有：

- （1）计划工作预算成本(BCWS, Budgeted Cost for Work Schedule, 拟完成项目的计划值)，也叫预算，它是计划在一定时期内用于某项活动的成本估算。其计算公式为：

$$BCWS = \text{计划工作量} \times \text{预算定额}$$

- （2）已完成工作实际成本(ACWP, Actual Cost for Work Performed), 也叫实际成本, 它是在给定时间内，完成各项活动所发生的直接成本和间接成本的总和。
- （3）已完成工作预算成本（BCWP, Budgeted Cost for Work Performed), 称为挣值，它是实际完成工作的百分比乘以计划成本。其计算公式为：

$$BCWP = \text{已完成工作量} \times \text{预算定额}$$

- (4) 按照完成情况估计EAC (Estimated Actual at Completion) , 按照完成情况, 估计在目前实施情况下完成项目所需的总费用。其计算公式为:
$$EAC = \text{实际已发生的费用} + (\text{总预算成本} - BCWP) \times (ACWP / BCWP)$$

53. 了解软件项目的成本管理措施。

- (1) 通过估算和预算项目的总成本, 采用项目经理负责制方式来实施项目, 各功能模块的工作量的估计, 由系统工程师和资深软件工程师根据历史数据和项目的实际情况及人员的平均能力作出。
- (2) 定期的工作进度和工作内容检查与评审, 使用挣值分析来核算成本控制情况, 在项目执行过程中, 监测实际支出和计划的差异。如果有很大的偏差应该作出及时的调整, 涉及到总费用预期超支还要得到项目主要干系人的认可。
- (3) 通过合理的激励方法来提高员工的积极性。项目经理关键在于创造一个融洽的团队氛围, 这种团队努力达到目标的感觉往往比简单金钱激励更有效果, 再有, 如果培训费用太高, 可以用租赁技术录像带、订阅杂志的方式、员工技术交流的方式进行。
- (4) 外包某一技术难点或引进第三方技术, 通过发挥他人优势和弥补自身某种技术的不足, 而不是什么都自己投入开发。签定各种外包合同时, 一定要货比三家, 并在价格方面进行控制。
- (5) 通过远程沟通降低差旅费用, 某些时候, 并不是什么事情“面对面”沟通的。

第六章 质量管理思考题

54. 质量的定义是什么? 软件项目质量管理过程有哪些? 理解其含义。

质量的定义: 反映实体 (产品) 满足明确和隐含需要能力的特性综合。

定义的说明:

- 明确需要: 指合同中用户明确提出的要求与需要。
- 隐含需要: 指由生产企业通过市场调研进行识别与探明的要求或需要。
- 特性: 实体 (产品) 所特有的性质, 反映了实体满足需要的能力。

软件项目质量管理过程:

1. 质量计划: 确定哪些质量标准适用于该项目, 并决定如何算达标。
2. 质量保证: 对项目整体绩效进行预先评估 (如系统上线前的质量评审), 保证该项目将能够达到有关质量标准。
3. 质量控制: 监控特定项目的执行结果 (如软件输出结果测试), 以确定它们是否符合有关的质量标准, 并确定适当方式消除导致项目绩效令人不满意的原因。

55. 理解质量计划、质量保证和质量控制的含义。

质量计划: 确认与项目有关的质量标准以及实现方式。

质量保证: 对整体项目绩效进行预先的评估, 以确保项目能够满足相关的质量标准。

质量控制: 监控特定项目的执行结果 (如软件输出结果测试), 以确定它们是否符合有关的质量标准, 并确定适当方式消除导致项目绩效令人不满意的原因。

56. 质量计划主要做哪两件事？

质量计划主要做的两件事：

1. 确认与项目有关的质量标准。
2. 确定实现这些质量标准的方式。

57. 理解质量计划的内容。

质量计划的内容：

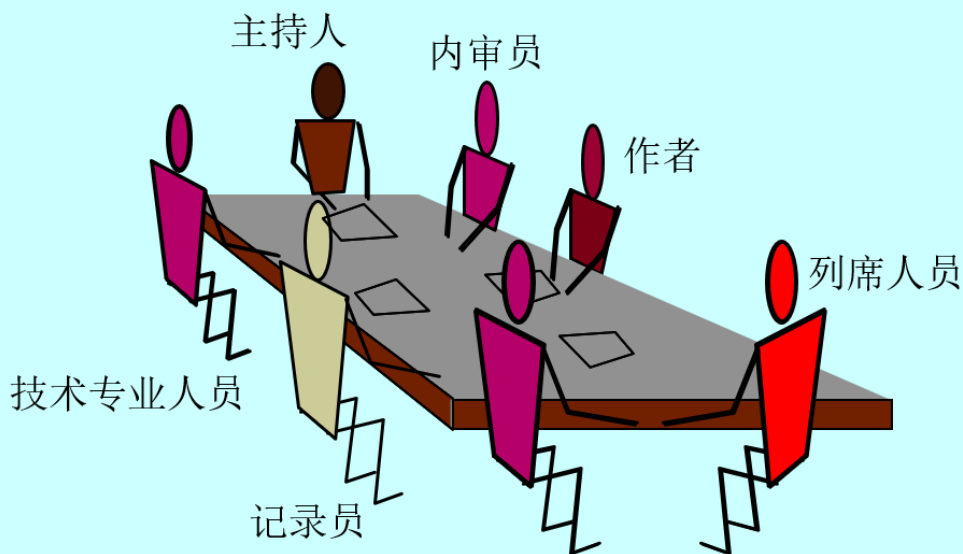
1. 目的和范围
2. 参考的文件列表
3. 质量目标
4. 质量的任务
5. 参与质量管理的相关人员及其责任
6. 对一些关键文档提出要求
7. 重申适合项目的相关标准
8. 评审的流程和标准
9. 配置管理要求
10. 问题报告和处理系统
11. 采用的质量控制工具、技术和方法等

58. 理解软件项目的质量保证的行为,即理解软件评审的角色。

软件项目的质量保证行为： 质量保证的主要活动包括过程评审和产品审计。

- 过程（软件开发过程）评审和产品审计的目的是为了确保在项目进展过程的各个阶段和各个方面，采取各项措施来保证和提高产品质量。
- 每一次过程评审和产品审计都应填写相应的报告或活动记录。

软件的评审角色



59. 了解项目的质量责任。

项目的质量责任：

1. 项目经理对项目的质量负责。
2. 执行任务的具体员工负根本责任。

60. 质量控制过程的工具和方法有哪些？

质量控制过程的工具和方法：

1. 帕累托分析

帕累托分析 (pareto analysis) 指确认造成系统质量问题的诸多因素中最为重要的几个因素。

2. 质量控制图

质量控制图是质量过程数据的时序图形表示

3. 软件的测试

软件测试是控制软件质量的关键步骤，它是对软件系统规格说明、设计和编码的最后复审。

61. 什么是帕累托分析、了解质量控制图的七点运行法则。

帕累托分析：帕累托分析 (pareto analysis) 指确认造成系统质量问题的诸多因素中最为重要的几个因素。即80%的问题经常是由于20%的原因引起的。帕累托图是用于帮助确认问题和对问题进行排序的柱状图。

帕累托分析法通常把影响项目质量的因素分为三大类：

- (1) A类为关键的少数，其影响程度的累计百分数在70%-80%范围内的因素。

- (2) B类为一般的因素，是除A类之外的累计百分数在80%-90%范围内的因素。
- (3) C类为次要因素，是除A、B两类外累计百分数在90%-100%范围内的因素。

质量控制图

质量控制图是质量过程数据的时序图形表示，其主要目的是为了确定过程处于“正常控制范围之内”，如果过程处于正常控制范围之内，表示过程实施良好，不需要调整，否则需要确认过程偏差的原因，并采取改进措施进行调整。

质量控制图的七点运行法则：

1. 质量控制图是数据的图形表示，表明一个过程随时间的结果。
2. 决定一个过程在控制中还是失去了控制。

七点运行法则

七点运行法则指出，如连续的7个数据点：

1. 都在平均值的上面或都在平均值下面
2. 都在上升或都在下降

那么需要检查这个过程是否有非随机问题。

62. 理解测试含义和软件测试流程图。

软件测试是控制软件质量的关键步骤，它是对软件系统规格说明、设计和编码的最后复审。

测试是对软件产品质量的检验和评价。它一方面检查软件产品质量中存在的质量问题，同时对产品质量进行客观的评价。

测试含义：

- 软件测试是为了发现错误而执行程序的过程。
- 测试是为了证明程序有错，而不是证明程序无错误。
- 一个好的测试用例在于它能发现至今未发现的错误。
- 一个成功的测试是发现了至今未发现的错误的测试。

63. 提高软件项目质量的建议有哪些？

提高软件项目质量的建议：

1. 强有力的领导
2. 理解质量成本
3. 提供好的工作环境来提高质量
4. 努力提供组织在软件开发和项目管理方面的整体成熟度水平，建立IT企业质量管理体系

64. CMM有哪五个等级？理解其含义。

CMM的五个等级：

1. 初始级 软件生产过程的特征是随机的，有时甚至是杂乱的。很少过程被定义，成功依赖于个人的努力。
2. 可重复级 建立基本的项目管理过程，以跟踪费用、进度和功能。设定必要的过程纪律以重复以往在相同应用的项目的成功。

3. 已定义级 管理和软件过程已文档化、标准化和集成化到一个标准的组织软件过程。组织内所有的项目使用的软件过程是集体同意、裁剪过的标准开发。
4. 已管理级 详细的软件过程和产品质量的特征已被收集。软件过程和产品已被定量管理和控制。
5. 优化级 能自觉利用各种经验和来自新技术、新思想的先导试验而产生的定量反馈信息，不断改进和优化组织统一的标准软件过程。

65. 理解6 sigma及其应用实例。

六西格玛的立项要求

在组织中实施六西格玛项目，需要经过仔细的考量和规划。以下是立项时需要考虑的一些关键要求：

1. 明确的业务目标：项目必须与组织的整体战略目标相一致，并且能够明确地体现在改善质量、提升客户满意度、降低成本或增加收入等方面。
2. 明确的项目范围：项目的范围需要明确界定，包括确定将要改进的流程、产品或服务，以及项目的起始点和结束点。
3. 量化的目标：项目目标需要是可量化的，即能够通过具体的数据来衡量项目实施前后的效果。
4. 具备资源的支持：组织需要提供必要的资源来支持项目的实施，包括资金、人力资源、时间以及其他必要的工具和技术。
5. 高层管理的支持：项目需要得到组织高层管理人员的全力支持，他们将提供项目所需的资源，并负责解决项目实施过程中可能遇到的障碍。
6. 项目团队的组建：需要确定一个有能力的项目团队，包括项目负责人（如六西格玛黑带）和团队成员（可能包括绿带和黄带等）。团队成员应具备适当的培训和技能，以便有效地执行项目任务。
7. 可行性分析：在正式启动项目前，需要进行可行性分析，评估项目的潜在价值和成功的可能性。
8. 利益相关者的识别和沟通：项目成功往往需要涉及多方利益相关者的参与和合作，因此需要识别所有相关方，并在项目实施过程中与他们保持沟通。
9. 风险评估：进行项目风险评估，并制定相应的风险缓解策略。
10. 时间表和里程碑：制定项目时间表，包括关键的里程碑和预期的完成日期，以便于监控项目进度。
11. 成果评估与监控：确定如何评估和监控项目成果，确保项目目标的实现，并在必要时进行调整。

六西格玛项目的立项应当是一个详细且系统的过程，确保项目可以在组织内部有效地推进和实现预期目标。

六西格玛的六步法

六西格玛的六步法通常指的是六西格玛管理的六个核心原则，而不是实际的六个步骤。这六个原则是：

1. 真诚关心顾客：六西格玛管理将顾客置于首位，所有决策和行动都应围绕顾客的需求和满意度进行。
2. 根据资料 and 事实管理：六西格玛强调基于事实和数据的决策，通过统计方法和工具来评估和改进流程。
3. 以流程为重：六西格玛将流程视为实现企业目标和提供顾客价值的关键，致力于优化和提升流程效率。
4. 主动管理：六西格玛鼓励企业设定具有挑战性的目标，并主动采取措施来达成这些目标，而不是被动应对问题。
5. 协力合作无界限：六西格玛强调打破组织边界，促进各部门之间的协作，以实现整体最优。
6. 追求完美，但同时容忍失败：六西格玛追求卓越，但同时也接受并将从失败中学习，鼓励持续改进和创新。

这些原则指导六西格玛管理的方法和实践，旨在通过系统性的改进和优化来消除变异，提高顾客满意度

六西格玛的五个阶段

六西格玛的实施通常采用两种主要的方法论，分别是 DMAIC 和 DMADV。其中，DMAIC 是最常用的方法论，它是一个用于改进现有流程的五步法。而 DMADV 或 DFSS (Design for Six Sigma) 通常适用于开发新的流程、产品或服务时的设计优化。

DMAIC方法论的五个阶段：

1. 定义 (Define)

- 确定改进项目的范围和目标。
- 明确关键要求和客户需求。
- 构建项目团队，并定义团队成员的角色和责任。
- 制定项目计划和时间表。

2. 测量 (Measure)

- 量测当前流程的性能，以确定问题的规模和原有流程的基线表现。
- 确认测量系统的准确性和可靠性。
- 收集相关数据，准备后续的分析。

3. 分析 (Analyze)

- 使用统计学工具分析数据，以确定流程中存在的问题和不良效应的根本原因。
- 进行假设检验或其他分析方法，以证实或排除潜在的原因。

4. 改进 (Improve)

- 基于分析结果，开发和测试潜在的解决方案，以消除流程中的缺陷。
- 实施最佳解决方案，并验证改进措施的效果。
- 调整流程，确保持续的改进。

5. 控制 (Control)

- 实施控制措施和监控系统，以确保流程的持续稳定。
- 通过标准化工作程序、培训和计划来维持改进成果。
- 监控流程表现，并根据需要进行调整。

DMADV或DFSS方法论的五个阶段：

1. 定义 (Define)

- 与DMAIC相同，定义新项目的目标、范围和客户需求。

2. 测量 (Measure)

- 确定客户需求的优先级和详细规格。
- 识别产品或流程设计的关键特性。

3. 分析 (Analyze)

- 开发设计概念，并评估概念的能力以满足客户需求。
- 选择最佳的设计概念。

4. 设计 (Design)

- 推进最终设计的细节，并开发原型和测试方案。
- 进行风险分析和消除潜在的故障模式。

5. 验证 (Verify)

- 验证设计是否满足客户的需求和规格。
- 实施最终设计，并在推向市场前进行严格的测试。

这两种方法论为业务流程改进和新产品开发提供了明确的框架。企业可以根据具体的需要选择合适的方法论，以提升流程质量和效率。

比较标准	六西格玛	项目管理
主要目标	减少缺陷率，消除浪费，提高流程效率。	成功完成特定的项目目标，如按时、按预算并满足质量要求。
方法论	DMAIC（定义、测量、分析、改进、控制）或 DMADV/DFSS（定义、测量、分析、设计、验证）。	项目启动、规划、执行、监控、收尾。
关注点	特定于质量控制与改进，流程变异和效率。	项目范围、时间、成本、质量、资源、风险、沟通、采购等项目管理知识领域。
数据依赖性	高度依赖数据分析和统计工具。	使用数据进行规划和监控，但不一定依赖复杂的统计分析。
团队角色	六西格玛黑带、绿带、黄带等质量改进专家。	项目经理、团队成员、利益相关者等。
应用范围	用于生产和非生产环境中的流程改进。	广泛应用于各类项目，包括建筑、IT、制造业、服务业等。

第七章 思考题

66. 软件项目人力资源管理的定义和过程。

项目人力资源管理，就是有效地发挥每个参与项目人员作用的过程，过程包括：

1. 组织的计划编制
2. 人员获取
3. 团队建设

67. 理解马斯洛的层次需求理论和赫兹伯格双因素理论。

马斯洛的需求层次理论：

1. 生理的需要
2. 安全的需要
3. 社交的需要
4. 尊重的需要
5. 自我实现的需要

层次需求

1. **生理的需求：**维持人类自身生命的基本需求,如食物、水、衣着、住所、睡眠。
2. **保障或安全的需求：**避免人身危险，不受失去工作、财产、食物和住所等威胁。
3. **社会认同或归属的需求：**人是社会人，需要有所归属，并为别人所承认。
4. **尊重的需求：**受到别人尊重，产生诸如权利、威望、地位和自信等方面的满足。
5. **自我实现的需求：**充分发挥个人的潜在能力并有所成就的愿望。

赫茨伯格的双因素理论：

- 保健因素：指那些与人们的不满情绪有关的因素，如企业政策，工资水平，工作环境，劳动保护，人际关系等。
- 激励因素：那些与人们的满意情绪有关的因素，如工作表现机会，工作带来的愉快，工作上的成就感，由于好的成绩而得到的奖励，未来发展的期望，职务上的责任。

68. 理解项目经理的九条影响力，使用哪些影响力，项目更容易成功（导致失败）？

项目经理可使用的九条影响和能力：

1. 权利：发命令的正当等级权利
2. 任务：感知到的项目经理影响员工后来工作分配的能力
3. 预算：感知到的项目经理授权他人使用自由支配资金的能力
4. 提升：提拔员工的权利
5. 资金：给员工涨工资和增加福利的权利
6. 处罚：感知到的项目经理实施处罚的能力
7. 工作挑战：根据员工完成特定任务的喜好来安排工作的能力
8. 专门技术：感知到的项目经理所具有的重要的一些专业技术知识
9. 友谊：项目经理和其他人之间建立良好的人际关系

当项目经理用下面的影响力时，项目更有可能成功：

1. 专家知识
2. 工作挑战

当项目经理过于利用下面的影响力时，项目有可能失败：

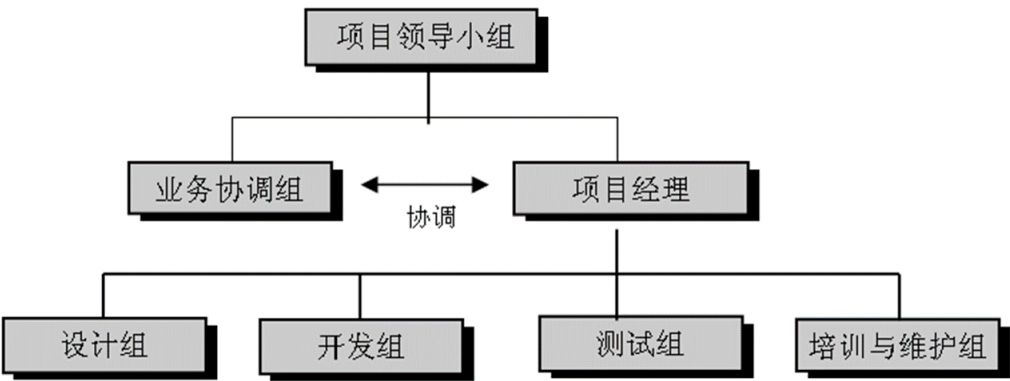
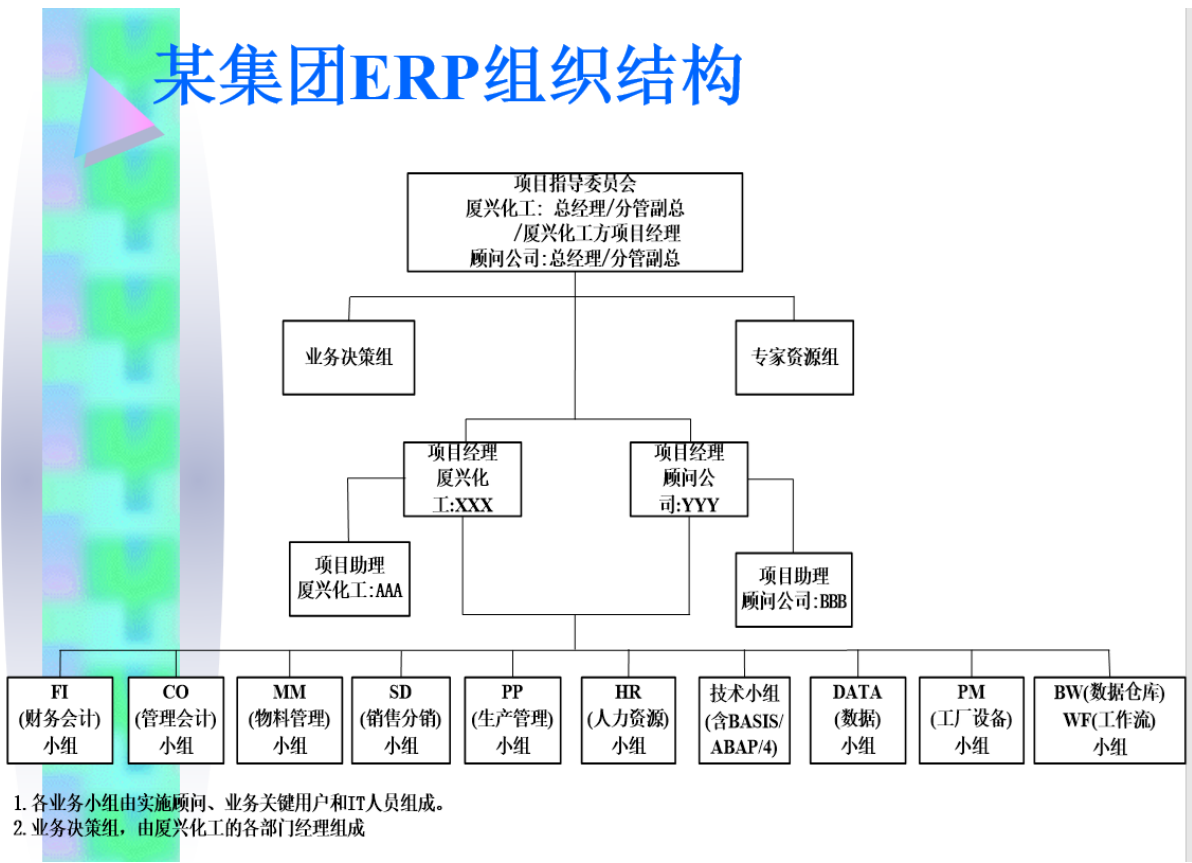
- 1. 权利
- 2. 金钱
- 3. 惩罚

69. 组织计划编制的输出结果有哪些？

编制的结果包括：

- 1. 项目组织结构图
- 2. 定义和分配工作
- 3. 责任分配矩阵
- 4. 资源直方图

70. 能编制软件项目的组织结构图和责任分配矩阵。



责任分配表（矩阵）

承担者 项目阶段	张 三	李 四	王 五	钱 六	杨 七	马 八	牛 九
明确用户要求	批准	审查	负责	参加	参加	参加	参加
明确产品功能	批准	负责	参加	参加	参加	参加	参加
产品设计	批准	审查	负责	提供资料	参加	参加	参加
产品研制	审查	批准	负责	参加	参加	参加	参加
产品试验	批准	参加	提供资料	负责	参加	参加	参加

71. 能理解软件项目的主要角色的职责和人员配置计划。

各种角色的责任：

1. 项目领导小组：由双方领导担任，负责制定项目的目标、监督项目的总体进度和协调双方的关系，决定项目的重大人事、财务和工作计划。
2. 项目经理：由开发方指定人员担任，从总体方面把握系统各个功能的实现，控制时间进度，协调项目组各种角色的工作。
3. 业务协调组：由委托方工作人员担任，参加业务类需求调查和需求规范的编辑，监督系统开发各阶段的成果是否符合业务上的需求，参加用户测试。
4. 设计组：负责软件系统的需求分析与概要设计、详细设计。
5. 开发组：按需求分析和设计要求负责代码编写和程序调试。
6. 测试组：由双方提供的测试人员，进行单元测试、集成测试、系统测试、用户测试等，保证系统的质量。
7. 培训和维护组：由双方的技术人员担任，提供系统的培训计划，编写用户培训手册和系统使用手册，负责系统的使用培训等工作。

72. 如果你是项目经理，如何减少项目组人员异动（离职等）？ (没找到)

提高工资福利，重新定义工作时间和激励，并提供更好的人力资源管理。

73. 分析人员获取中的内部招聘和外部招聘的优缺点。（没找到）

内部招聘的渠道通常有：查阅组织档案、主管推荐、工作张榜。外部招聘的渠道通常有：雇员举荐、毛遂自荐、招聘广告、校园招聘、就业代理机构、猎头公司等。

内部招聘：

- 优点：了解现有员工，招聘速度快，员工适应能力强。
- 缺点：可能导致内部竞争，缺乏新鲜视角。

外部招聘：

- 优点：引入新技能和新思路，扩大选择范围。

- 缺点：招聘成本高，适应期长，对企业文化的认同度低。

74. 理解项目的资源平衡及其应用。

资源平衡：通过延迟项目任务来解决资源冲突问题的方法。

资源平衡的主要目的是更合理分配有用资源，减少资源超负荷。

75. 理解好的项目团队特征。

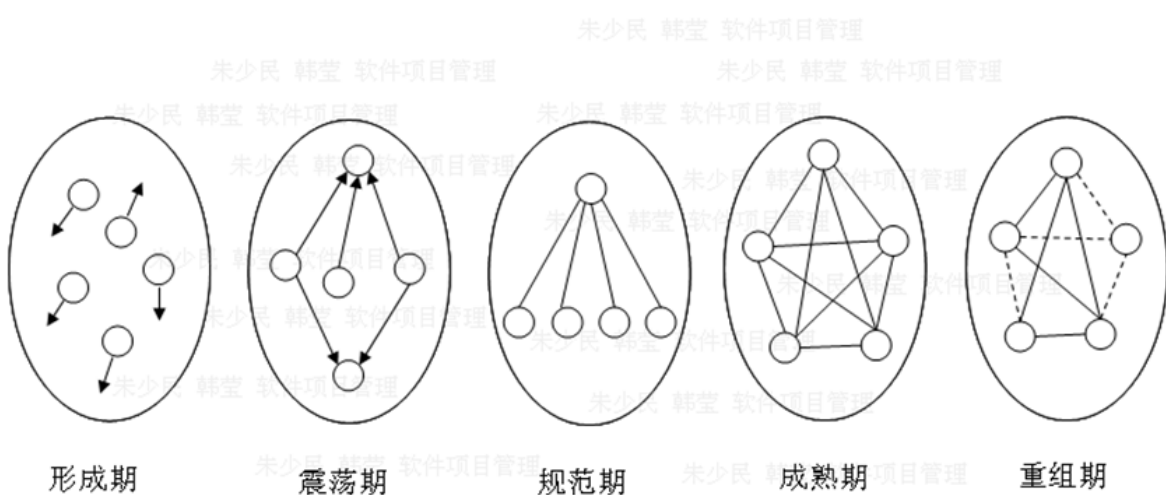
好的项目团队的特征：

1. 共同认可的明确目标
2. 合理的分工与协作
3. 成员积极的参与
4. 互相信任
5. 良好的信息沟通
6. 高度的凝聚力与民主气氛
7. 学习是一种经常化的活动

76. 团队生命周期五个典型阶段是哪些？

团队生命周期五个典型阶段：

1. 形成期
2. 震荡期
3. 规范期
4. 成熟期
5. 重组期



77. 如何进行软件项目的团队建设与团队管理。

团队建设的工具与方法：

1. 团队建设活动
2. 一般管理技术
3. 绩效考评与奖励系统
4. 人员配置方法
5. 业务与技能培训

第八章 思考题

78. 什么是风险和风险管理，风险管理有哪些过程？详细理解风险管理的各个过程。

风险的定义：所谓“风险”，是指结果的不确定性，或者说是一定时期可能发生各种结果间的差异。风险是损害（hazard）和对损害暴露度（exposure）两种因素的综合。

两种因素的综合，其表达式为： $Risk = hazard \times exposure$
其中，损害暴露度内含了风险发生和频率和可能性。

风险管理的定义：风险管理是减少项目失败的一种重要手段。IT项目风险管理是指为了最好地达到项目的目标，识别、分析、应对项目生命周期内风险的科学与艺术。

风险管理的过程：项目风险管理贯穿在项目过程中的一系列步骤中，其中包括风险识别、风险量化、风险应对计划（含风险处理）和风险监控。

- **风险识别：**确定哪种风险可能影响到软件项目。
- **风险量化：**对已识别的风险进行估计和评价，确定风险发生的概率与后果。
- **风险应对计划：**根据风险评估的结果，为消除或者减少风险造成的不良后果而制定的措施。
- **风险监控：**对风险发生的监督和对风险管理的监督，包括对已识别的风险源进行监视和控制。

79. 什么是风险识别？其常用方法的哪些？

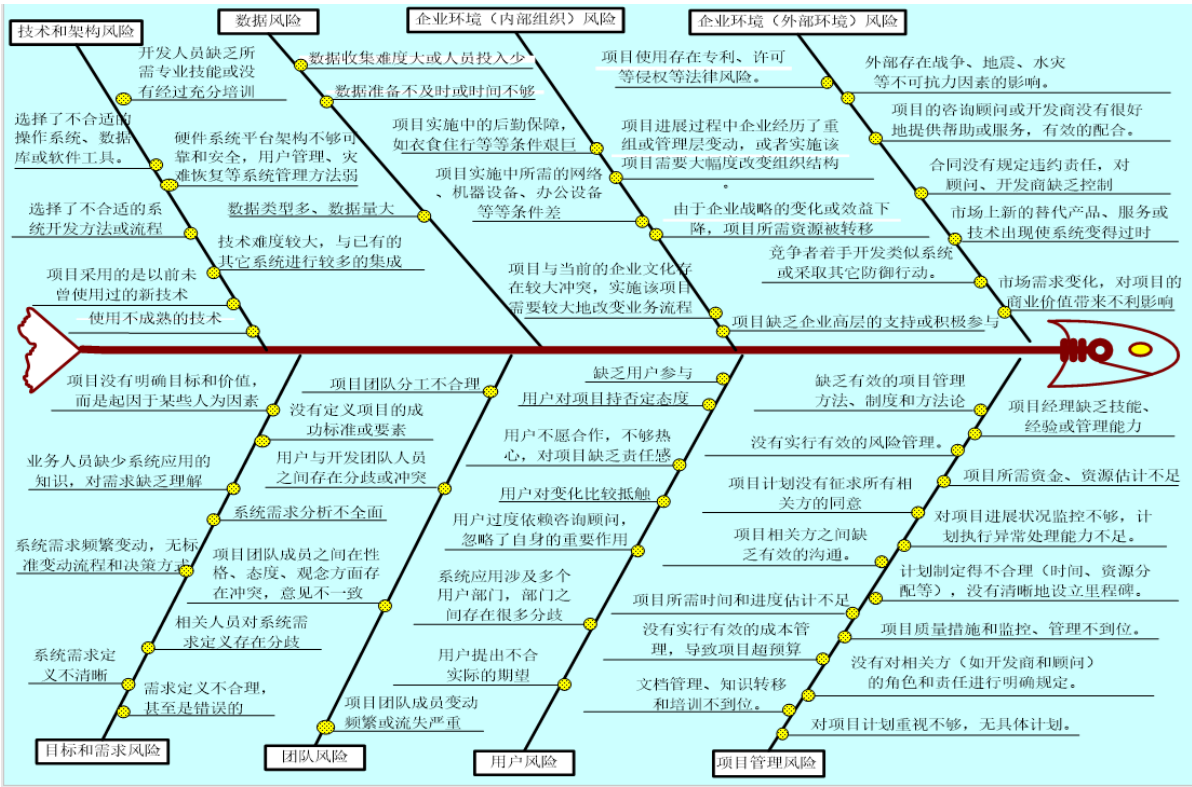
风险识别：确定哪种风险可能影响到软件项目。

常用方法：建立“风险条目检查表”，帮助项目风险管理者了解在项目和技术方面有哪些风险。其他常用方法包括专家调查法（德尔菲法和头脑风暴法）、流程图法等。

80. 举例软件项目中常见的风险点（风险因素）。

代号	风险类别	风险内容	相关说明
XQ01	需求风险	对软件缺少清晰的认识	在软件项目早期忽视了这些不确定性，并且在软件项目进展过程当中得不到解决，如果不控制与需求相关的风险因素，那么时间拖越长，将来的弥补所付出的成本越大、风险也越大。
XQ02		对产品需求缺少认同	
XQ03		做需求分析时客户参与不够	
XQ04		客户没有优先需求	
XQ05		缺少有效的需求变化管理过程	
XQ06		对需求的变化缺少相关分析	
GL01	管理风险	计划和任务定义不够充分	定义了项目追踪过程并且明晰项目角色和责任，就能处理这些管理风险因素。
GL02		项目实际状态不够明确	
GL03		项目所有者和决策者分不清	
GL04		对用户不切实际的承诺	
GL05		员工之间的冲突	

代号	风险类别	风险内容	相关说明
JS01	技术风险	缺乏相关技术培训	软件技术的飞速发展和经历丰富员工的缺乏，意味着项目团队可能会因为技术的原因影响软件项目的成功
JS02		对方法、工具理解得不够	
JS03		应用领域的经验不够	
JS04		出现新的技术和开发方法	
WB01	外部风险	与外部转包商的关系不明确	无法很好地控制外部的相关性，但可识别和预防。
WB02		不可抗力因素的存在	
WB03		相关政策、法规的稳定性不够	



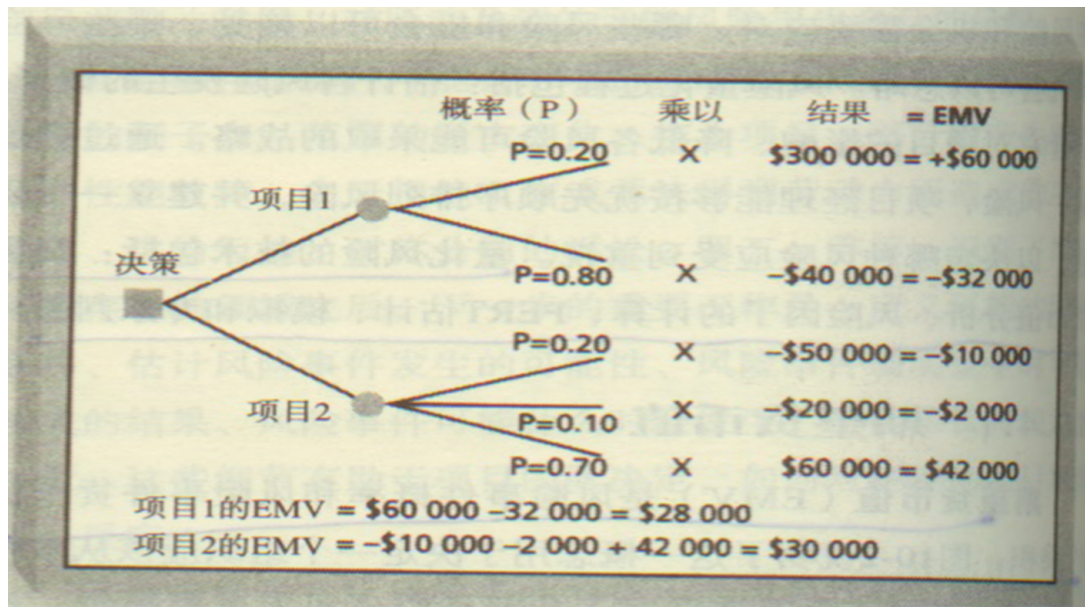
81. 什么是风险量化？理解期望货币值（EMV）分析法。

风险量化：又称风险预测，对已识别的风险要进行估计和评价，风险估计的主要任务是确定风险发生的概率与后果，风险评价则是确定处理该风险的经济意义及费与效分析，风险管理的成本一般不应超过潜在的收益。

期望货币值（EMV）分析法：

进行量化风险的公式为：

- 风险值 = 风险概率 × 风险影响值（收益结果）



82. 常用的风险应对措施有哪四种方法？

风险减轻法：主动采取措施降低风险概率和影响。

风险规避：通过变更项目计划消除风险或其触发条件。

风险转移：让第三方开发或使用其技术作为替代方案。

接受风险：当风险量不大时，可以接受风险。

83. 风险应对计划的结果包括哪些内容？

风险管理计划：记录了管理整个项目过程中所出现风险的程序，概括了风险识别和量化过程的结果，并描述了项目团队进行风险管理的一般方法。

应急计划：当已识别的风险事件发生时，项目团队将采取的预先确定的措施。例如，一个新的软件包不能及时分布，他们不能将其用于他们的项目上，那么他们可能会有一个应急计划，即采用已有的旧版本软件。

应急储备：项目发起人为了应对项目范围或质量上可能发生的变更而持有的预备资金。它可用来转移成本风险或/和进度风险。例如，如果项目因为员工不熟悉一些新技术而导致其偏离既定的轨道，那么项目发起人会从应急储备中提出额外资金，来聘请公司外的咨询师，培训和指导项目人员采用新技术。

84. 风险监控的含义是什么？什么是RMMP？

风险监控：包括对风险发生的监督和对风险管理的监督。包括对风险发生的监督和对风险管理的监督，前者是对已识别的风险源进行监视和控制，后者是在项目实施过程中监督员工认真执行风险管理的措施。

RMMP (Risk Monitoring and Management Plan, 风险驾驭与监控计划)：作为整个项目计划的一部分为项目管理人员所使用，文档化所有风险分析工作，一旦建立，项目启动后风险缓解、驾驭及监控步骤也开始了。

85. 理解“十大风险事项跟踪”方法。

风险事件	月排序			风险解决进展
	本月	上月	月份数	
计划不充分	1	2	4	修订整个项目计划
拙劣的范围界定	2	3	3	与项目客户和发起人共同开会来澄清范围
领导乏力	3	1	2	先前的项目经理停职，重新指派新的项目经理领导该项目
拙劣的成本估算	4	4	3	修订成本估算
拙劣的时间估计	5	5	3	修订进度估算

GPT回答：

“十大风险事项跟踪”方法的一般理解和可能的步骤：

1. **识别风险：**确定项目中最重要十大风险。这些风险可能是基于它们的影响程度、发生概率或对项目成功的威胁程度来选定的。
2. **记录风险：**将这十大风险记录在风险日志中，包括每个风险的描述、潜在影响、发生概率等信息。
3. **评估和优先级排序：**对这十大风险进行评估，确定它们的优先级顺序。高优先级的风险可能需要更多的监控和更详细的应对计划。
4. **制定应对计划：**为每个风险制定具体的应对计划，包括风险减轻措施、应急计划等。
5. **指定责任人：**为每个风险指定责任人，确保有专门人员负责监控和管理该风险。
6. **定期监控：**定期监控这些风险，更新风险状态，评估风险应对措施的效果，并根据需要调整应对计划。
7. **报告和沟通：**定期向项目团队和相关利益相关者报告风险状态和应对措施的进展情况，确保所有相关人员了解风险管理的情况。
8. **更新风险日志：**根据最新的监控信息和项目进展，及时更新风险日志，记录新的风险信息 and 应对措施。

第九章 思考题

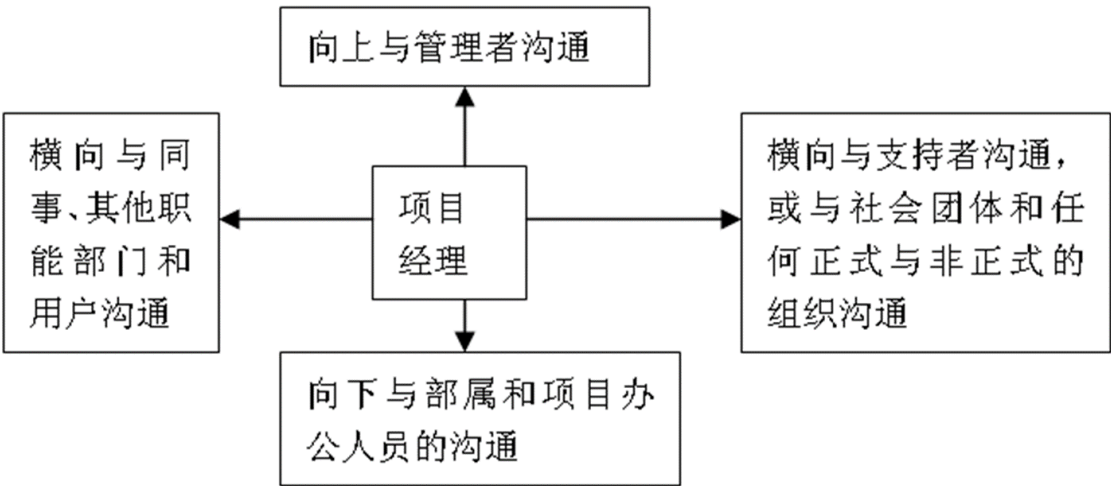
86. 理解沟通的重要性及项目经理的沟通模式。

沟通的重要性：

前言：
许多专家认为沟通失败是对成功的最大威胁。
项目成功的三个主要因素：用户的积极参与、明确的需求表达、管理层的大力支持，这些都依赖于良好的沟通技巧。
沟通是日常管理和项目管理的基本工作，大约有70%的工作时间用于信息的接受和传递。
沟通是项目执行过程中决策和计划的基础，是项目经理成功的重要手段。

- 组织外部的良好沟通是取得外部支持与帮助的润滑剂和决策依据。
- 组织内部的良好沟通可以改进管理、改善人际关系，形成组织合力。
- 好的沟通可以激励人、鼓舞士气。
- 有效的沟通可以消除误会、增进了解、化解矛盾、增强团队凝聚力。
- 通过沟通，与项目干系人进行有效的交互，调整项目的资源和进度。

项目经理的沟通模式：



沟通的含义

- 沟通是与他人和群体进行信息传递和交互的过程。
- 项目沟通管理确保项目信息及时且正确地提取、收集、传送、存储和处置，保证项目组织内部和外部的信息畅通。
- 沟通不仅是信息的沟通，更重要的是情感的沟通。高效的项目团队具有开放、坦诚的沟通氛围，项目成员能充分发表意见，倾听和接纳其他成员和客户的意见，并经常能进行有效的沟通。

87. 沟通计划的主要内容有哪些？

项目文件(文档)的保存和读取方式

统一项目文件格式(模板)

项目组成员的联系方式

88. 理解沟通的层次、方式和渠道。

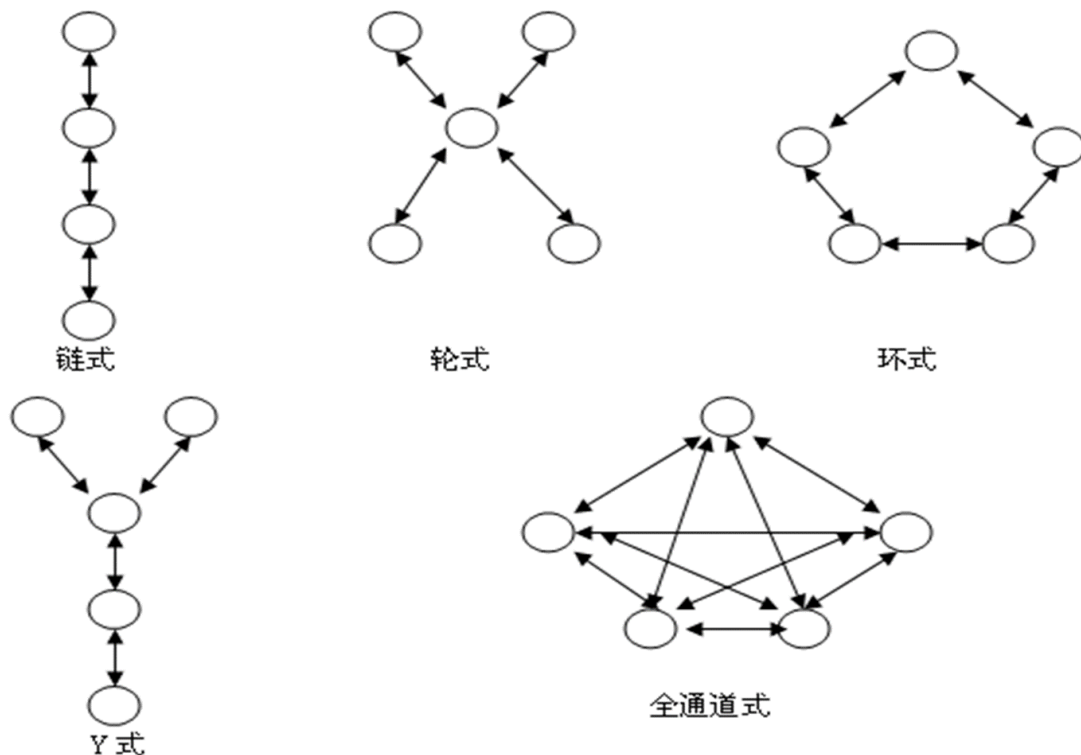
沟通的层次：

1. **低层次沟通**：自我防卫型，信任度低，交谈时着重防卫自己，收获很小（ $1+1<2$ ）。
2. **中层次沟通**：彼此尊重型，保持礼貌但不完全开诚布公，通常以妥协折衷收尾，互有得失（ $1+1<2$ ）。
3. **高层次沟通**：集思广益型，尊重差异，取长补短，敞开胸怀，彼此收获很大（ $1+1>2$ ）。

沟通的方式：

1. 正式沟通与非正式沟通
2. 上行沟通、下行沟通与平行沟通
3. 单向沟通与双向沟通
4. 书面沟通与口头沟通
5. 言语沟通与体语沟通

沟通的渠道：



沟通手段

1. 正式的非个人方式交流，如正式的软件项目会议等。
2. 正式个人之间交流，如成员之间的正式讨论与交流等（一般不形成决议）。
3. 非正式的个人之间交流，如个人之间的自由交流等。
4. 通过信息管理平台交流，如内部办公自动化系统（如钉钉等），内部网站或协同办公平台。也可以使用E-MAIL（电子邮件）、BBS（电子公告板系统）等。

5. 成员与外部网络的交流，如成员与小组之外或公司之外有经验的相关人员进行交流。

89. 德鲁克的信息传送四个法则的含义。

沟通是一种感知：沟通不仅仅是信息的传递，更重要的是接收者如何感知和理解信息。（gpt解释）

沟通是一种期望：有效的沟通建立在明确的期望之上，即沟通双方对信息的内容和结果有一致的期望。（gpt解释）

沟通产生要求：沟通往往伴随着某种要求或期待，如职位晋升、项目早日完成、对某开发技术问题的回应、假期薪金等。

信息不全是沟通：用于沟通的信息必须明确简练、醒目，避免沉没于信息之海中。

90. 了解实施报告的种类。

实施报告包括绩效报告、状态报告、进度报告等，是项目沟通的重要方式。从时间的角度来看，报告一般有三种形式：

- 定期报告
- 阶段审查
- 紧急报告

91. 理解ERP项目周例会文档的样式与内容。

周例会是重要的报告和沟通方式，面向的对象为项目组成员，一般由项目经理主持，所有项目组成员参与，内容包括：

- 总结本周工作内容
- 遇到的问题
- 风险分析
- 下周的工作计划

92. 举例有哪些信息沟通工具，可提高软件项目沟通效率。gpt生成

信息沟通工具包括：

- 内部办公自动化系统（如钉钉等）
- 内部网站或协同办公平台
- E-MAIL（电子邮件）
- BBS（电子公告板系统）
- 电话和手机
- 发送的资讯手段（QQ、微信、MSN、其他社交平台等）

93. 理解软件项目中文档的重要性。gpt

在软件项目中，文档的重要性体现在：

- 保证项目信息及时且正确地提取、收集、传送、存储和处置
- 确保项目组织内部和外部的信息畅通

- 提供沟通的基础
- 提供决策和计划的依据

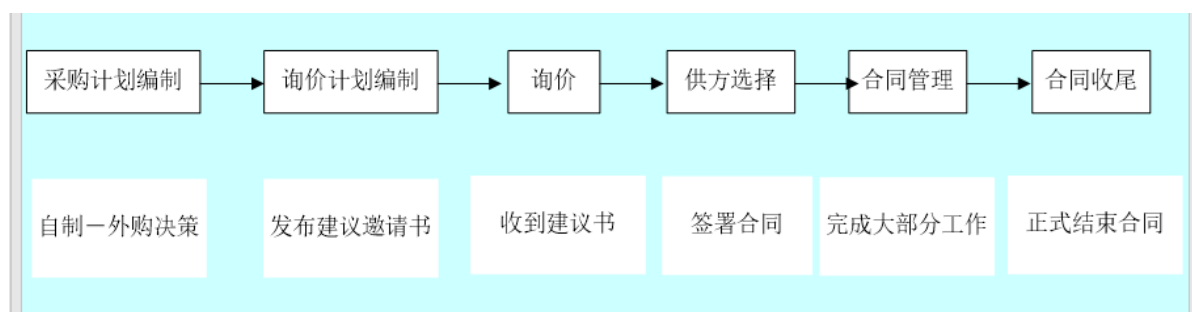
第十章 思考题

94. 软件项目采购管理主要过程及关键输出有哪些？

主要过程包括：

1. 采购计划编制
2. 询价计划与询价、议价
3. 供应商的评估与选择
4. 合同管理和合同收尾

关键输出包括：



95. 什么是SOW?

工作说明书（SOW）是对采购要求完成的工作的描述。SOW足够详细地描述了工作，以便让潜在的供应商决定他们能否提供所需的产品和服务，以及确定一个适当的价格。

96. 项目的采购计划包括什么内容？

- 1. 工作范围：详细地描述所要完成的工作。详细说明所用的硬件和软件以及工作的确切范围。
- 2. 工作地点：描述工作进行的具体地点。如详细说明硬件和软件所在地，以及供应商员工必须在哪儿工作。
- 3. 执行期限：详细说明工作预计何时开始、何时结束、工作时间、工作必须在哪儿完成，以及相关进度信息。
- 4. 可交付成果时间表：列出具体的可交付成果，详细地描述它们，并详细说明何时要完成。
- 5. 适用标准：详细说明与执行该项工作有关的或行业的标准。
- 6. 验收标准：描述买方组织如何确定工作是否能被接受。
- 7. 特殊要求：详细说明任何特殊的要求，比如硬件软件产品质量保证书、人员最低学历或工作经验、差旅费要求，等等。

97. 什么是询价计划和询价？最常见的两种询价文件是什么？

询价计划编制，包括拟订采购所需产品的相关文件（询价单和规格，SOW），识别潜在的供应商。

询价，包括获得 报价（乙方）、标书（乙方）、出价（甲方），或合适的工作建议书。

最常见的两种询价文件是：

- **RFP (Request for Proposal)**：用于征求潜在卖方建议书的文件

- **RFQ (Request for Quotation)**：用于征求供应商提供价格报价的文件。

98. 如何评估ERP供应商？

评估ERP供应商通常涉及以下步骤：（gpt生成）

- 确定评估标准和权重
- 收集和分析供应商的信息和资质
- 进行供应商的初步筛选和评估
- 进行深入的供应商评估，可能包括实地访问、参观和与关键人员会面
- 选择最佳的供应商并开始合同谈判

供方选择，包括从潜在的卖方中进行选择。这个过程包括评价潜在的卖方、合同谈判和支付首期合同费用。

		建议1		建议2		建议3	
标准	权重	分级	评分	分级	评分	分级	评分
技术手段	30%						
管理方法	30%						
历史绩效	20%						
价格	20%						
总分数	100%						

99. 理解合同管理和合同收尾含义。

1. 合同管理，包括处理与卖方的关系。这个过程包括监督合同的履行、进行支付、合同修改。到合同管理过程结束的时候，项目组期望乙方的工作已经完成。
2. 合同收尾，即合同的完成和结算，包括任何未决定事宜的解决。这个过程通常包括产品审核、正式验收和收尾、以及合同审计。

第十一章 思考题

100. 什么是软件项目的整体管理？其过程有哪些？

定义

项目整体管理包括在项目生命周期中协调所有其他项目管理知识领域所涉及的过程。

它确保项目的组成要素(项目的资源)在正确的时间结合在一起，以成功地完成项目。

过程

- 项目计划制定，它包括收集其他计划编制过程的结果,并将它们整合为一个协调一致的文件—项目计划（整体性质的计划，而不是简单的进度计划）。
- 项目计划执行，它包括通过执行项目计划所包含的有关活动，实施项目计划。
- 整体变更控制，它包括调整整个项目的变更。

101. 如何进行项目干系人分析？

- 干系人姓名、单位及职位
- 在项目中的角色
- 兴趣和爱好
- 利益大小以及对项目的影响程度
- 与干系人进行有效沟通的建议

	AHMED	SUSAN	ERIK	MARK	DAVID
组织	内部上级 管理层	项目组	项目组	硬件供应 商	内部其他 项目的项目经 理
在项 目中的 角色	项目发起 人，并且是 公司的创始 人之一	DNA 排序 专家	首席程序 员	提供一些 仪器硬件	竞争公司 的资源
各自 的实际 情况	苛求的， 喜欢细节， 注重商业， 斯坦福 MBA	很聪明，生 物学博士，易 于合作，有个 刚学会走路的 小孩	我所知道 最棒的程序 员，极富幽 默感	公司处于 创业阶段， 他知道如果 项目谈成他 就能够赚好 些钱了	是个好人， 也是公司里 最老的职员， 有三个小孩 在上大学
利益 程度	很高	很高	高	很高	中等以下
影响 程度	很高；掌 握项目生死 权	课题专家； 项目能否成功 的关键人物	高；难以 替代	低；其他 供应商也能提 供有关需要	中等以下

102. 项目计划执行过程需要的工具和技术有哪些？

- 工作授权系统：确保合格的人在正确的时间内，以一定的次序进行授予权限的工作。（OA中代理人及其责任问题）
- 状态审查会议：状态审查会议是用来交流项目信息的定期会议（周例会、阶段性会议）。
- 项目管理软件：是帮助管理项目的专门软件(PROJECT等等)。

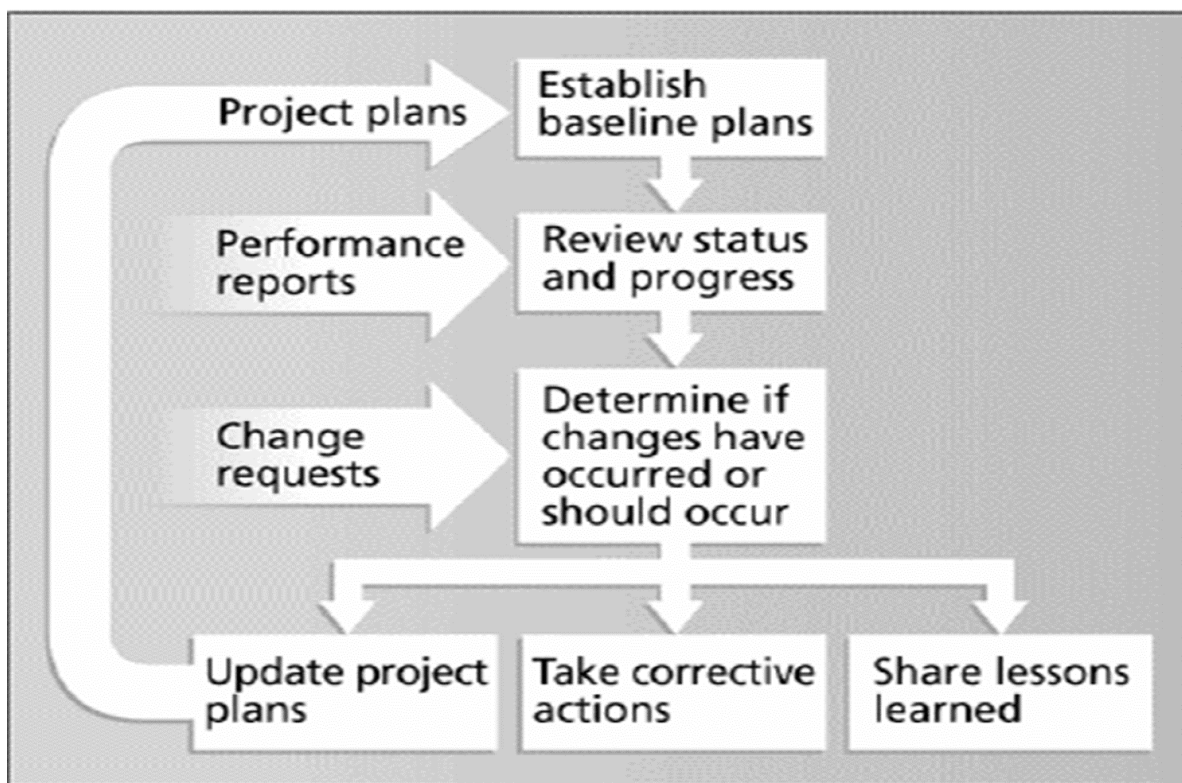
103. 理解变更控制系统的组成。

变更控制系统 —— 是一个通过正式的、文档化的过程，用来描述项目活动在何时和怎样发生变更的。

变更控制系统通常包括：

- 变更控制委员会 CCB
- 配置管理
- 变更信息的沟通过程

104. 理解整体变更控制过程。



105. 软件项目管理收尾阶段工作有哪些？

1. 收尾过程包括最后结束项目管理过程的所有活动，正式结束项目，移交已完成或取消的项目。
2. 项目收尾过程还包括核实项目可交付成果的各项活动并形成文件，协调顾客或利益相关人正式验收可交付成果；核查在项目未能完成就终止的理由，并据此形成文件。

106. 项目审计主要任务有哪些？

项目审计是审计委托方对于接受审计的项目和组织依据相关的法规、财务制度、企业的经营方针、管理标准和规章制度，用科学方法和程序审核项目的活动，**判断其是否合法、合理和有效**，并且从中发现问题，纠正弊端，最终确认项目目标已经实现的一种活动。

(gpt)审查项目的实施过程和结果，评估项目是否符合预期目标和质量标准，发现和解决潜在的问题和风险，并提供改进建议以提高未来项目的执行效率和成果质量。

107. 理解软件项目验收的意义和组织。

意义

1. 项目的验收标志着项目的结束（或阶段性结束）。
2. 若项目顺利地通过验收，项目的当事人就可以终止各自的义务和责任，从而获得相应的权益。同时，也意味着项目团队的全部或部分任务的完成，项目团队可以总结经验，接受新的项目任务；项目成员可以回到各自的工作岗位或被安排合适的工作。
3. 项目验收是保证合同任务完成，提高质量水平的最后关口。
4. 通过项目验收，整理档案资料，可为项目正常使用提供全面系统的技术文件、资料。

组织

项目验收组织是指对项目成果进行验收的组成人员及其组织，一般由项目接收方、项目团队和项目监理人员构成。

108. 理解项目后评价与前期评估的区别。



（gpt）项目后评价与前期评估的区别在于，后评价侧重于总结和反思项目执行的经验和教训，以及评估项目成果对组织的实际影响和效果；而前期评估则是在项目启动或执行初期进行，旨在确定项目的可行性、风险和预期收益等因素，为项目决策提供依据。